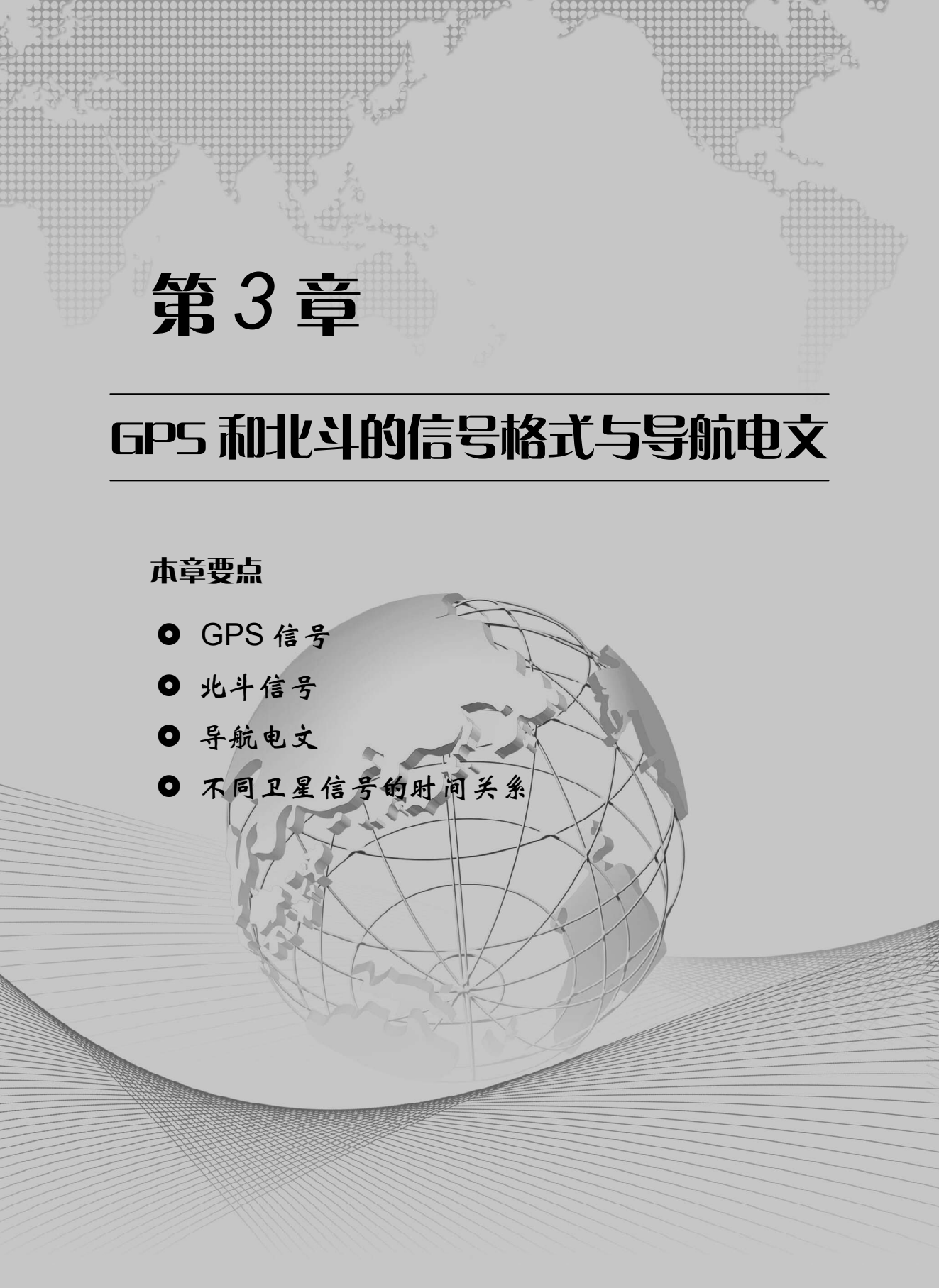




第 3 章

GPS 和北斗的信号格式与导航电文

本章要点

- GPS 信号
 - 北斗信号
 - 导航电文
 - 不同卫星信号的时间关系
- 

GPS 接收机工作于无源定位模式,我国北斗 II 代系统的定位模式和 GPS 非常类似,也就是说 GPS / 北斗接收机只是被动地接收来自于卫星的导航信号,通过一系列的软 / 硬件信号处理模块和相应算法实现用户的定位解算,所以了解卫星和卫星发射的信号结构对于理解接收机内部的各个模块的原理和性能意义重大。

GPS 和北斗系统的导航信号均采用码分多址方式,各自系统内的多颗卫星发射的导航信号共享相同的载波频率,伪随机码是共享相同载频的多颗卫星信号能够区分彼此的标识,同时也对初始的信号带宽进行了展宽,这也是远离卫星的地球表面的用户能够检测并处理微弱信号的关键所在;另外,接收机内部的环路跟踪完成对伪随机码相位的跟踪后可以提供伪距观测量,后续的定位解算就是基于伪距观测量展开,所以伪随机码在卫星导航信号中的作用非常关键。

本章将对 GPS 和北斗卫星的导航信号做详细介绍,包括载波分量、伪随机码和导航电文。由于随着 GPS 现代化和中国北斗二代系统的全球化建设,未来的导航信号的种类将会比较多,限于篇幅本章将只对 GPS 的 L1 C/A 码和北斗系统的 B1 频点的 D1 和 D2 码进行介绍,读者在理解了这些基本信号结构和性质的基础上能够比较容易地理解其他类似的卫星导航信号,为进一步学习和提高打下基础。

3.1 GPS 信号

3.1.1 GPS 信号的产生机制

图 3.1 所示是 GPS 卫星发射的 L1 和 L2 信号的产生机制示意图。图中 10.23 MHz 是基准时钟频率,是 GPS 卫星的原子钟输出的基准时钟,一般把这个频率记作 f_0 ,GPS 信号产生环节的所有时钟均是从 f_0 产生的。10.23 MHz 时钟经过 120 倍频,得到 L2 频率 1 227.6 MHz 的载波,该载波信号通过 BPSK 调制导航电文得到 L2 信号。同时,10.23 MHz 时钟经过 154 倍频,得到 L1 频率 1 575.42 MHz 的载波,该载波信号通过移相器得到同相和正交分量,然后分别调制 P(Y)码和 C/A 码与导航电文的模二加,得到 L1 信号。10.23 MHz 还是 P(Y)码的伪码发生器时钟,经过 10 分频以后的 1.023 MHz 时钟驱动 C/A 码发生器。从图 3.1 可以看出,L2 频点上调制的 BPSK 信号可以是 P(Y)码、P(Y)码和导航电文模二加或者 C/A 码和导航电文模二加,由选择器进行选择,目前 L2 信号一般都选择 P(Y)码和导航电文的模二加的结果。

GPS 卫星上的 10.23 MHz 时钟驱动 P(Y)码发生器,所以 P(Y)码的码片宽度大约是 0.1 μs ,C/A 码的码片宽度大约是 1 μs ,是 P(Y)码码片宽度的 10 倍。由 P(Y)码调制的导航信号提供高精度定位服务 (PPS),而由 C/A 码调制的导航信号提供标准定位服务 (SPS)。由 GPS 空间信号接口控制文档^[7]可知,P 码发生器首先在 10.23 MHz 时钟驱动下产生 P 码,P 码周期很长 (约为 10^{14} 个码片),每 7 天重复一次,美国政

府通过“反欺骗”(AS)政策将P码加密,这种加密的主要目的是保护授权用户不受虚假的GPS信号影响,同时限制非授权用户使用PPS服务。加密过程通过一种特殊的Y码完成,Y码码片速率和P码一样,用户必须使用密钥才能使用Y码信号,一般把这种加密后的信号叫作P(Y)码信号。通过AS政策,美国政府可以控制PPS服务的覆盖范围,只有得到授权的用户才能使用PPS服务,非授权用户只能使用C/A码提供的SPS服务。由于民用用户只能使用SPS服务,而从图3.1可以看出,SPS服务只提供L1频点上的C/A码信号,由于缺少双频观测量消除电离层延迟对定位精度的影响,所以定位精度比PPS服务要差一些。

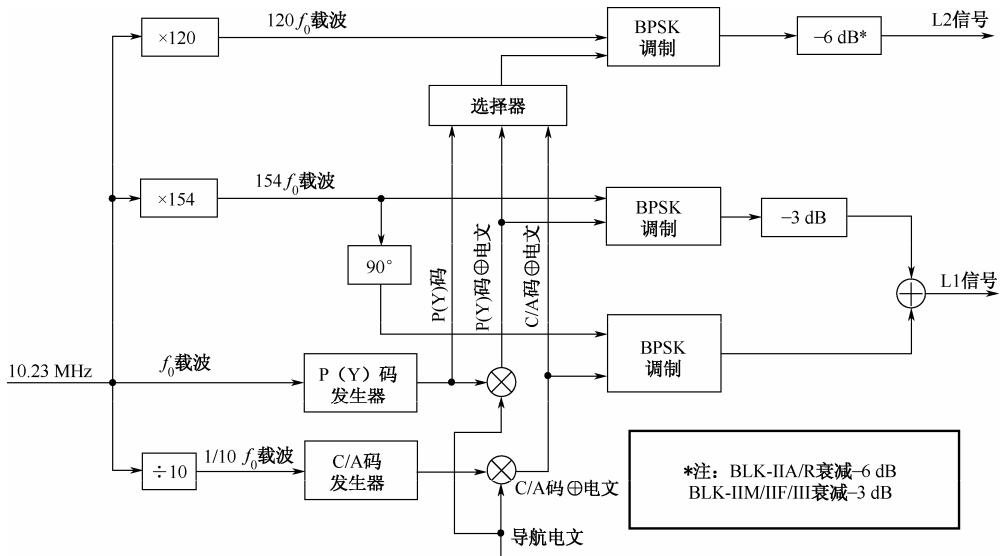


图 3.1 GPS L1 和 L2 频点信号产生机制

由于 P(Y)码周期很长,直接捕获比较困难,而 C/A 码周期短,所以一般先进行 C/A 码的捕获,得到 C/A 码的码相位和发射时间等初步信息后,再进行 P(Y)码的捕获,从这个意义来说 C/A 码也被称为“粗测/捕获”码 (Coarse Code)。目前较新的技术已经能够直接捕获 P(Y)码。GPS 现代化新增加的 L1M 和 L2M 信号也能够完成,无须 C/A 码的介入而直接捕获 P(Y)码并定位。

实际上,受相对论效应影响,原子钟的输出频率并不是精确的 10.23 MHz,而是人为调整了一个偏移量。由于 GPS 卫星处于高速运动状态,根据狭义相对论的时间膨胀理论,如果一部以 GPS 卫星轨道速度运行的时钟进行计时,则每天的时间缩短约 7.2 μs ;同时根据广义相对论的引力场作用,卫星在 2 万多千米的太空中引力场较弱,导致时钟加快,对该时钟计时每天会增加 45.8 μs ,最终的综合效应是每天增加约 38.6 μs 。假如不对 GPS 星载时钟进行调整的话,一天以后由时间误差带来的位置误差就会达到 11 km 的级别。所以 GPS 时钟被人为调慢了 $38.6 \times 10^{-6} / (24 \times 3600) \approx 4.467 \times 10^{-10}$ Hz,实际的原子钟输出是 10.229 999 995 43 MHz。注意,这里的频率修

正是对原子钟输出的基准频率进行矫正, 和卫星飞行的位置无关, 如果卫星的飞行速度和高度保持不变, 则这个简单的频率修正就可以解决问题了, 但实际上, 由于卫星轨道是一个椭圆, 所以卫星的飞行速度和重力势都会随着位置的不同而变化, 从而导致卫星在飞行轨道的不同位置受到的相对论效应的影响会不同。为了保证伪距观测量的准确性, GPS 卫星的广播星历中会包含一项针对卫星不同位置的相对论修正量, 在获取伪距观测量时需要将该修正量加上才能得到满意的伪距精度。

如果读者对于时钟准确性和定位精度之间的关联性有异议的话, 我们只需要回顾一下 GPS 系统运行早期实施的 SA 政策对定位精度的影响就可以明白了。SA 政策的本意是有目的地限制未授权用户通过 GPS 卫星信号实现的定位精度, 即在测量中加入了可控误差。这一政策的具体技术手段就是通过在卫星时钟加上一个人为的“抖动”量, 而这个时钟抖动就会影响 C/A、P(Y)码和载波相位观测量, 从而最终影响到用户定位精度, 授权用户可以通过密钥消除该抖动的影响, 非授权用户虽然没有密钥, 但也可以通过差分等手段消除该不利影响。根据相关文献, 在 SA 政策实施期间, 自主型 GPS 接收机的定位结果的主要误差源就是 SA, 其中水平方向和垂直方向的精度误差分别是 100 m 和 156 m (95%置信度), SA 政策废止前后的定位精度的变化从图 2.9 中可以清楚地看出来。

图 3.1 中的 P(Y)码和 C/A 码发生器产生的都是 0、1 逻辑信号, 导航电文也是 0、1 数字序列, 两者通过模二加得到 BPSK 调制的数字信号, 这里模二加运算对二进制数相当于十进制数的乘法运算, 其运算规则如表 3.1 所示。

表 3.1 模二加运算

运算数 1	运算数 2	模二加结果
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

BPSK 的全称是二进制相移键控, 调制信号为 0 时载波相位不变, 为 1 时载波相位反相。GPS 的调制信号为导航电文和伪码的模二加后的合成信号, 受调制的载波为 1 575.42 MHz (L1) 和 1 227.6 MHz (L2)。对于 P(Y)码信号来说, 一个码片宽度内有 154 个 L1 的载波周期, 或者 120 个 L2 的载波周期; 而对于 C/A 码信号来说, 一个码片宽度内有 1 540 个 L1 的载波周期。最终的 L1/L2 的导航信号的构成可以用图 3.2 表示。

图 3.2 以 GPS L1 频点的 C/A 码信号为例, 图中包含了导航电文比特、伪随机码、载波信号和 BPSK 信号。C/A 码的伪码周期为 1 ms, 所以伪随机码部分在每 1 ms 重复, 载波部分和伪随机码同步, 同时也可以看出导航电文比特跳变时刻的时钟是和伪随机码的时钟是同步的, 这些同步关系都是由 GPS 星载时钟及后续的时钟电路

决定的。实际上，一个 C/A 码码片内部有 1 540 个载波周期（对 L1 载波信号而言），图 3.2 并没有严格体现这个比例关系，主要是受图画比例所限。可以清楚地看出，图中下部的 BPSK 信号随着 C/A 码和导航电文比特的模二加结果而改变载波相位。P(Y)码的 GPS 信号也可以根据图 3.2 来进行类似理解。

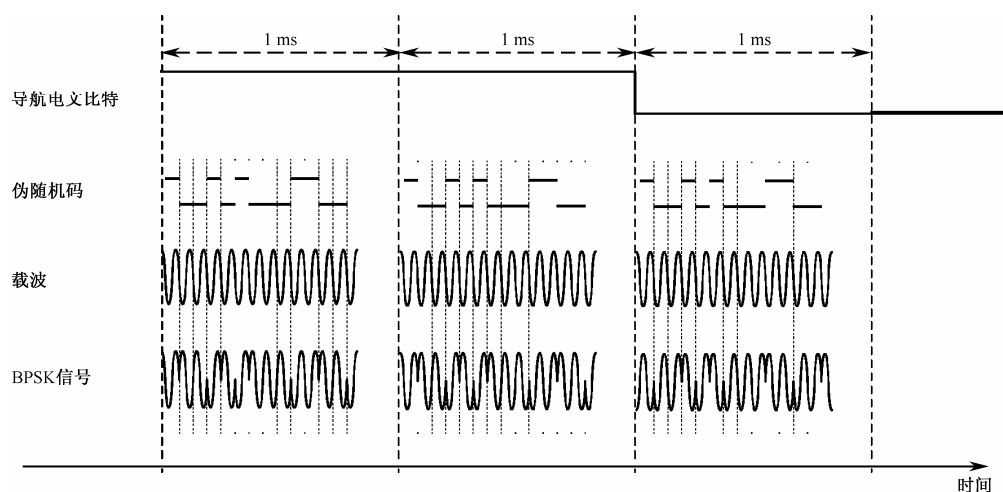


图 3.2 GPS 导航信号的构成

在 GPS 现代化之前，每颗 GPS 卫星传播 L1 和 L2 两个频点的导航信号，其中 L1 上包括了 C/A 码信号和 P(Y)码信号，L2 上只有 P(Y)码信号，如图 3.3 所示。

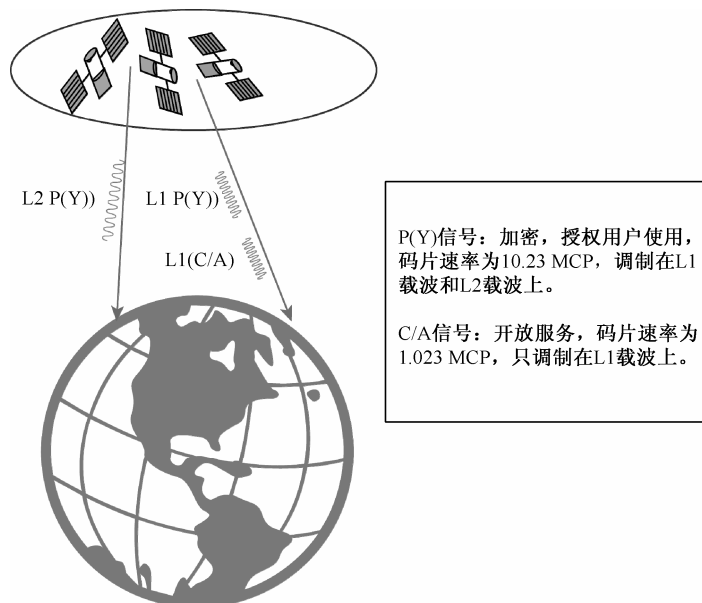


图 3.3 GPS L1 载波和 L2 载波上发射的导航信号

L1 和 L2 上的导航电文速率均为 50 bps, 每个信息比特宽度为 20 ms, 所以在每个导航电文比特内部包含了 20 460 个 C/A 码片或者 204 600 个 P(Y)码片, P(Y)码片跳变的速率是 C/A 码片跳变的 10 倍。受严格的星载时钟电路保证, 导航电文比特跳变和伪码码片跳变的时刻是严格同步的。更进一步, 由于 GPS 控制段对所有 GPS 卫星星载时钟的监控和修正, 可以认为所有 GPS 卫星产生的各自导航电文跳变时钟和各自伪码发生器的时钟也是同步的, 而这也是 GPS 系统实现定位的一个基本前提。

GPS 导航信号包含载波、伪码和导航电文三个分量, 其数学表达式为

$$s_{L1}(t) = \sqrt{2P_C} D(t)c(t)\cos[\omega_{L1}t + \theta_{L1}] + \sqrt{2P_{Y1}} D(t)y(t)\sin[\omega_{L1}t + \theta_{L1}] \quad (3.1)$$

$$s_{L2}(t) = \sqrt{2P_{Y2}} D(t)y(t)\sin[\omega_{L2}t + \theta_{L2}] \quad (3.2)$$

式(3.1)和式(3.2), $c(t)$ 和 $y(t)$ 分别是 C/A 码和 P(Y)码; $D(t)$ 是导航电文数据比特; ω 是载波频率, 其下标 L1 和 L2 表示 L1 载波和 L2 载波; P_C 、 P_{Y2} 、 P_{Y1} 分别是不同信号分量的功率。L1 载波上调制了 C/A 码信号和 P(Y)码信号, 两者虽然调制在相同频率的载波上, 但两路载波信号相位差 90° , 保持“正交”, 所以使得接收机能够接收并区分出这两路导航信号。

$c(t)$ 的码片速率为 1.023 MHz, 每一个码片宽度大约是 1 μ s, 所以一个码片的误差在距离定位上就对应大约 300 m。 $c(t)$ 对应的伪随机码有时也被称作粗码, 其周期是 1 023 个码片, 在时间长度上即 1 ms。 $y(t)$ 的码片速率为 10.23 MHz, 是 C/A 码速率的 10 倍, 所以相应的一个码片的误差在距离定位精度上对应于 30 m, 由此可以看出, 使用 $y(t)$ 码的接收机在距离定位精度上理论上比 C/A 码提高了 9 倍。实际中接收机的定位精度受多个因素影响, 伪码码片宽度只是其中的一项。

$D(t)$ 是调制的导航电文比特, 信息比特速率是 50 bps, 所以一个比特的长度是 20 ms。导航电文的作用是提供卫星的星历数据和历书数据, 这些数据被用来计算卫星的位置和速度, 导航电文还提供卫星的时钟修正参数、电离层 (Ionospheric) 和对流层 (Tropospheric) 延迟参数、UTC 时间参数、卫星运行状况等。除了这些参数以外, 导航电文还帮助提供信号的发射时间。由第 1 章可知, 接收机获取信号的发射时间是非常关键的一步, 因为 GPS 卫星的位置计算直接由其信号发射时间决定, 更进一步, 为了获取伪距观测量也需要得到某时刻卫星的信号发射时间, 这些处理都离不开导航电文的帮助。

可以看出, 导航电文信号和伪随机码相乘以后, 原有的信号带宽从 100 Hz 展宽到了约 2 MHz (对 C/A 码) 和 20 MHz (对 P(Y)码)。GPS 信号的频谱分布可用表示如图 3.4 所示。

GPS 信号采用扩频信号的目的主要有以下几点。

① 伪随机码是不同卫星信号的标识。

从式(3.1)和式(3.2)可以看出, 所有卫星信号都享有相同的载波频率, 在频谱图上就是所有卫星信号的频谱都混杂在一起。接收机接收到的信号也是多颗卫星的共存信号, 而却不会产生严重的同频干扰, 这一点的实现就在于每一颗卫星有各自唯

一的伪随机码, 以及伪随机码具有很强的自相关性。

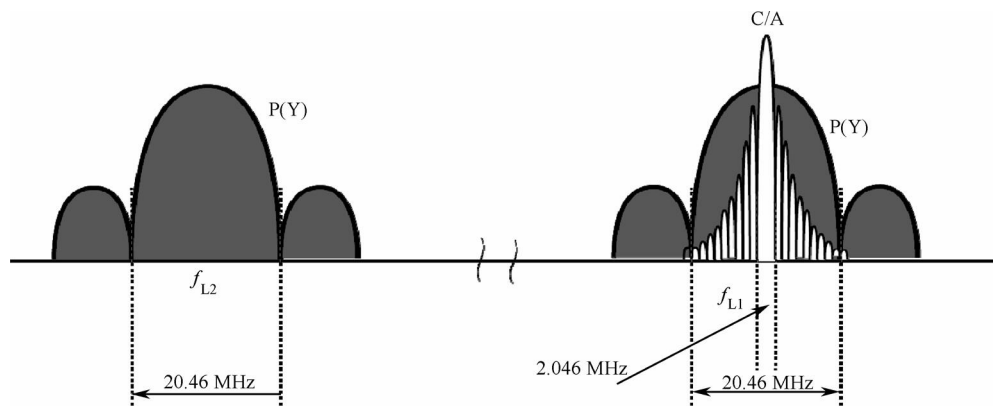


图 3.4 GPS 信号频谱在 L1 和 L2 频点上的示意图

② 拓宽频带使得接收信号的信噪比不必很高。

这一点通过信息论中的香农公式可以看出

$$C = B \lg(1 + S/N) \quad (3.3)$$

式中, C 为信道容量; B 为信道的频带宽度; S/N 为信噪比。可见, 在 C 一定的情况下, 如果 B 变宽, 则 S/N 可以很小, 即接收信号的功率可以很低, 甚至于低于噪声功率。

③ 在 GPS 接收机端, 伪随机码的码片相位为定位提供了必要的测距信号。

码片相位直接和卫星信号传输的距离有关, 接收机通过检测相关峰的位置得到伪码相位, 进而得到伪距观测量, 实现定位。

在当前几种主要的卫星导航系统中, 虽然导航信号中载波调制的方式可能不同, 但几乎全部的测距信号均采用了伪随机码+导航电文的方式。GPS、Galileo 和北斗系统的不同卫星信号采用 CDMA 多址方式, 所以必然采用伪随机码; 而对于俄罗斯的 GLONASS 系统来说, 虽然不同卫星信号采用了 FDMA 多址方式, 导致不同卫星信号依靠不同的载波频率来区分, 但依然采用了伪随机码+导航电文, 只不过所有 GLONASS 卫星的导航信号使用一套伪随机码, 这时其只利用了上述伪随机码的第②点和第③点性质而已。值得一提的是, 从 2008 年开始俄罗斯政府考虑在新的 GLONASS 卫星上发射 CDMA 信号, 预计新发射的 K 系列及以后的卫星将发射两个公开的 CDMA 信号, 但目前尚没有更进一步的新闻。

GPS 现代化预计增加三个民用信号: L1C、L2C 和 L5。其中 L2C 频点和现有的 P(Y) 码的 L2 频点一样, L5 是一个新增加的 ARNS 频段的频点, L1C 频点和现有的 L1 频点一样, 为了与现有的 C/A 码信号及其他 GNSS 系统的信号有更好的互操作性。随着 Galileo 系统、北斗系统和 GLONASS 系统各自推出新的公开服务信号, 未来的民用卫星导航信号将会更加多样化, 然而其基本的信号结构还是非常类似的, 所以

读者可以在理解本节内容的基础上举一反三、加快理解和学习。

表 3.2 给出了 L1C、L2C 和 L5 信号的基本特征,从中可以看出,三种信号均采用了前向纠错和导频通道机制,这样能够保证更好的数据解调性能和基带处理性能。L1C 采用 TMSBOC 调制方式是为了使信号频谱的分布和现有的信号之间的干扰更小。L2C 和 L5 采用了 BPSK 调制,所以和 L1 C/A 信号比较类似,现有的处理方法能够比较容易地移植到未来 L2C 和 L5 信号的处理中去。

表 3.2 GPS 现代化后 L1C、L2C 和 L5 信号基本特性

信号类型	载波频率 (MHz)	多址方式	调制方式	伪码速率 (Mcps)	调制内容	电文速率
L1C	1 575.42	CDMA	TMSBOC	1.023	数据 I+ 导频 Q	50 bps/100 sps FEC
L2C	1 227.6	CDMA	BPSK	1.023	CM+CL 分时	25 bps/50 sps FEC
L5	1 176.45	CDMA	BPSK	10.23	数据 I+ 导频 Q	50 bps/100 sps FEC

图 3.5 所示是 GPS 现代化后接收机能够使用的几种 GPS 导航信号的频谱分布图,包括了 L1 C/A、P(Y)、L1C、L2C 和 L5 的信号频谱,图中没有包括新的 M-Code 信号。其中 L5 和 L1C 信号由于采用了导频通道和数据通道,所以在图中显示的是两路正交的频谱分量。有关 L1C、L2C 和 L5 的技术细节,可以查阅其接口控制文档^{[7][8][9]}。

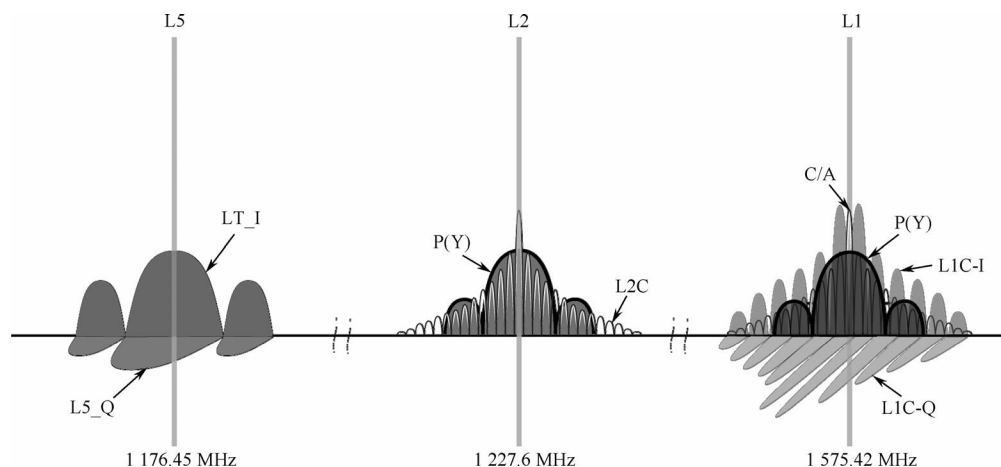


图 3.5 GPS 现代化后导航信号的频谱分布图

3.1.2 C/A 码发生器

GPS 信号中的伪随机码,根据信号的不同而有多种,包括 L1 上的 C/A 码, L2 和 L1 上的 P(Y)码, L2C 信号中的 CM 和 CL 码, L5 上的 I5 码和 Q5 码,以及 L1C

上的 L1CD 和 L1CP 码。虽然这些伪随机码的码长和比特内容各不相同,但其基本机理却非常类似,读者对其中一种码有了深刻认识之后,就能很快理解其他伪随机码的原理和性质,所以这里以 GPS 接收机中最常见的 C/A 码为例进行详细讲解,读者可在此基础上查阅其他各伪随机码的技术文档进一步学习研究。

L1 频点上的 C/A 码本质上是一种 Gold 码,有些学者把该码翻译成“戈德”码或“金”码,为了避免歧义,这里只用其英文名称。我们知道,Gold 码是通过由同步时钟控制的两个码字不同的 m 序列优选对逐位相加得到的,这里的相加和我们常见的加法不同,而是模二加运算,具体内容在表 3.1 中已经描述过。Gold 码各个码组之间的互相关函数保持了原来的两个 m 序列之间的互相关特性,最大的互相关值不会超过原来的两个 m 序列之间的最大互相关值。当改变两个 m 序列的相对相位关系时,就可以产生新的 Gold 码,所以 Gold 码的优点是能够根据两个 m 序列优选对产生多个独立码组,这对于 CDMA 系统的意义非常重大,具体到 GPS 系统来说,就是系统中可以容纳足够多的卫星,不同卫星播发的信号能够通过各自独立的 Gold 码(C/A 码)而彼此区分开。

GPS 卫星使用的 C/A 码是一种平衡 Gold 码,这里“平衡”的意思是全部序列中 1 的个数比 0 最多多一个,即基本没有直流分量,这样在调制载波时可以具有很好的载波抑制特性。如果伪码的平衡性不好,则导致调制电路中的平衡调制器出现码时钟分量泄漏,这样一方面导致在发射端的扩频信号失去了信号隐蔽的特点,同时也浪费了发射功率;在接收机一侧,由于载波分量没有很好地抑制,导致其作为窄带信号进入后续信号处理单元,增加了系统内部干扰。所以当初在选择 GPS 卫星信号采用的 C/A 码的时候必须考虑伪码的平衡性。

C/A 码的选取考虑了多方面的因素,其中之一是码具有尽量尖锐的自相关函数和尽可能弱的互相关函数,这一点在后面章节中会详细描述;其二是码长,因为码周期越长则能够提供更大的扩频增益和更好的自相关及互相关特性,但过长的码周期会导致信号捕获时的难度增大,显著问题就是伪码相位的不确定度增大,导致信号捕获的时间开销增大。GPS 初期的信号体制通过 C/A 码和 P(Y)码共存兼顾这两个因素,因为 C/A 码的周期是 1 023 个码片,时间长度为 1 ms,所以能够很快实现捕获,但 P(Y)码周期为 7 天,能提供极佳的互相关抑制和自相关函数,但很难实现直接捕获,所以一般是先实现 C/A 码的捕获,得到基本的时间信息和相位信息以后再进行 P(Y)码的捕获。

GPS 系统的官方文档 ICD-GPS-200 给出了产生 C/A 码的原理图,如图 3.6 所示。

从图 3.6 中可见,C/A 码由两个 m 序列构成,分别被称为 G1 序列和 G2 序列,每一个卫星测距信号中使用的唯一 C/A 码就是通过将 G1 序列和一定抽头选择后的 G2 序列模 2 加得到。每一个 m 序列的线性移位寄存器位数都是 10 位,根据 m 序列的性质可知,G1 序列和 G2 序列的周期都是 $2^{10}-1=1\,023$ 个码片,二者模二加得到的 Gold 码的周期也是 1 023 个码片。

图 3.6 中有两个线性移位寄存器组，每一组的寄存器数目为 10 个，上半部分的寄存器组对应于 G1 序列，下半部分的寄存器组对应于 G2 序列。移位寄存器的工作时钟一般是 1.023 MHz，该时钟取决于实际的伪码速率，在卫星上就是原子钟输出的 10.23 MHz 时钟的十分频，在用户接收机里是本地伪码时钟发生器产生的伪码时钟，一般由一个伪码环路控制的数字压控振荡器（NCO）输出得到，其具体的频率值是 1.023 MHz 附近微调的一个数值。由于 Gold 码的周期为 1 023 个码片，所以在 1.023 MHz 时钟的驱动下，一个伪码周期的时间长度为 1 ms，即每隔 1 ms 产生一个周期的全部伪码码片，每个码片的时间长度约为 1 μ s ($\approx 0.977\ 517\ \mu$ s)。

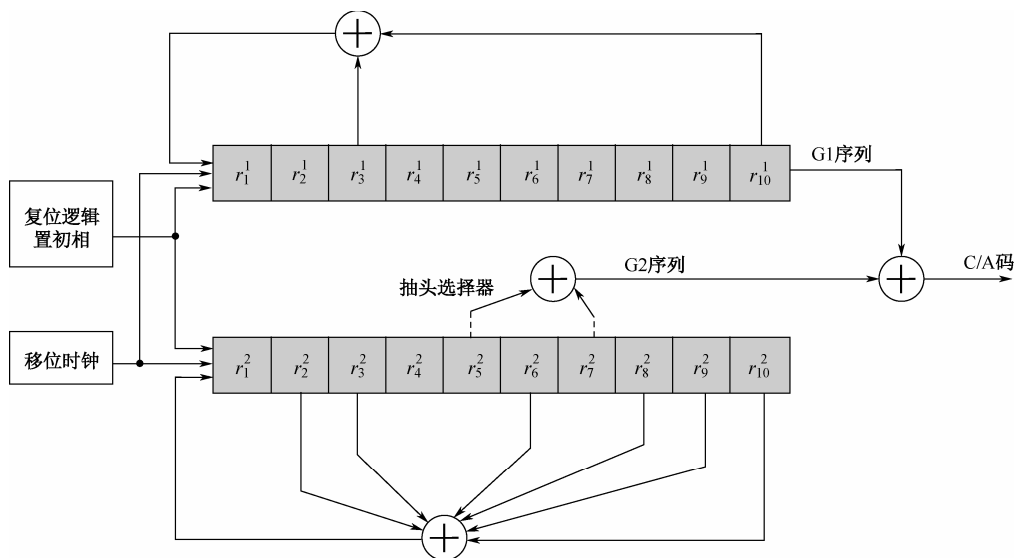


图 3.6 通过抽头选择器方式产生 C/A 的原理框图

m 序列的生成多项式是对 m 序列进行理论分析的重要基础，由图 3.6 的线性反馈抽头配置可以看出 G1 和 G2 的生成多项式为

$$P_{G1} = 1 + x^3 + x^{10} \quad (3.4)$$

$$P_{G2} = 1 + x^2 + x^3 + x^6 + x^8 + x^9 + x^{10} \quad (3.5)$$

图 3.6 中 G1 的线性移位寄存器内容用 r_i^1 表示， $i=1, \dots, 10$ ，每一个时钟上升沿来临的时刻，第 2 到第 10 个寄存器内容被前一个寄存器内容更新，第 1 个寄存器内容被反馈值 F 更新，整个过程可以用下列公式表示：

$$\begin{aligned} F &= r_3^1 \oplus r_{10}^1 \\ r_1^1 &= F \\ r_i^1 &= r_{i-1}^1, \quad i = 2, \dots, 10 \end{aligned} \quad (3.6)$$

类似地，G2 的线性移位寄存器的内容用 r_i^2 表示，G2 的寄存器内容的更新过程为

$$\begin{aligned}
 F &= r_2^2 \oplus r_3^2 \oplus r_6^2 \oplus r_8^2 \oplus r_9^2 \oplus r_{10}^2 \\
 r_1^2 &= F \\
 r_i^2 &= r_{i-1}^2, \quad i = 2, \dots, 10
 \end{aligned} \tag{3.7}$$

G1 和 G2 的寄存器初始相位设置均为全 1, 即 0x3FF, 此处用 16 进制数表示 10 个“1”。寄存器初始相位设置很关键, 如果设置不合适则不会得到应有的结果, 例如, 将初始相位设为全 0, 则反馈值 F 始终为 0, 得到的 m 序列也是全 0。

输出的 C/A 码是 G1 的最后一个寄存器内容和 G2 的若干个寄存器内容进行模二加的结果, 即

$$C_{C/A}(k) = r_{10}^1(k) \oplus r_{s_1}^2(k) \oplus r_{s_2}^2(k), \quad k = 1, \dots, 1023 \tag{3.8}$$

式(3.8)中的下标 s_1 和 s_2 是 G2 线性移位寄存器的抽头位置, 改变 s_1 和 s_2 则可以改变生成的 C/A 码。

和通过改变抽头位置产生 C/A 码的方法不同, 另一种方法通过改变 G2 序列的延迟相位产生不同的 C/A 码, 该方法原理框图如图 3.7 所示。

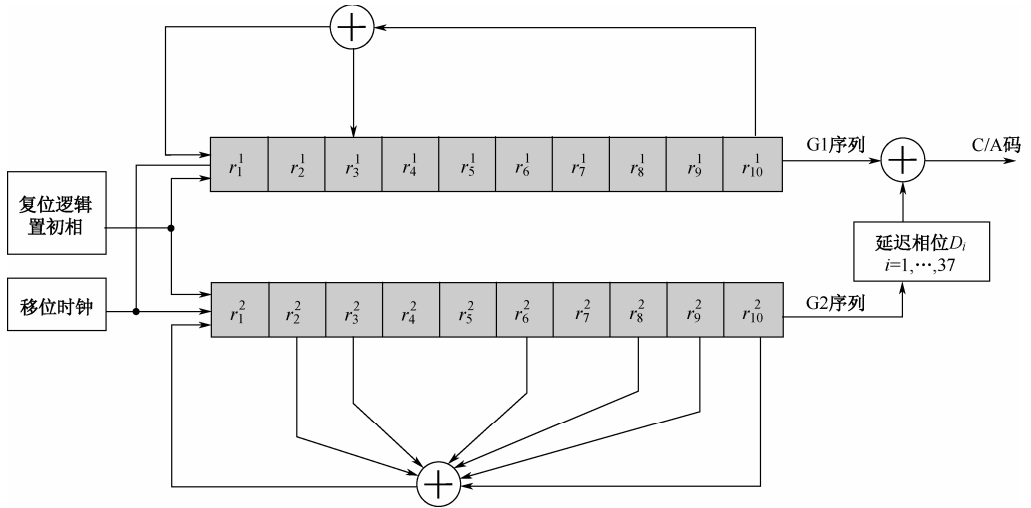


图 3.7 通过调整 G2 序列的相位延迟量改变 C/A 码的原理框图

这种方法和图 3.6 相比省去了抽头选择逻辑, 而增加了延迟相位单元, G1 序列和 G2 序列还是按照式(3.4)和式(3.5)产生, 即 G1 寄存器和 G2 寄存器的反馈抽头设置不变, G2 序列产生后需要延迟 D_i 个码片后再和 G1 序列按比特进行模二加操作, 结果就是 C/A 码码流, 这里 D_i 是相位延迟量, i 从 1~37 对应 GPS 的 37 个 C/A 码, 每个 C/A 码对应一个不同的 D_i 值。

在延迟相位方法中 G1 和 G2 的寄存器初相和抽头选择法一样, 均为 0x3FF, 即全 1。产生的 C/A 码的内容可以用式(3.9)表示:

$$C_{C/A}(k) = r_{10}^1(k) \oplus r_{10}^2(k + D_i), \quad k = 1, \dots, 1023 \tag{3.9}$$

在对延迟相位法的具体实现进行思考的过程中, 结合 m 序列的一个性质, 可以得到第三种产生 C/A 码的方法。该方法利用了 m 序列的一个性质, 即一个 m 序列与其自身时间移位序列的模二和仍然是该 m 序列, 仅是相位发生变化。因此在相位延迟法中不同相位延时对应的 G2 移位寄存器的输出也可以通过改变 G2 的初始相位得到, 这种方法叫作初始相位法, 如图 3.8 所示。

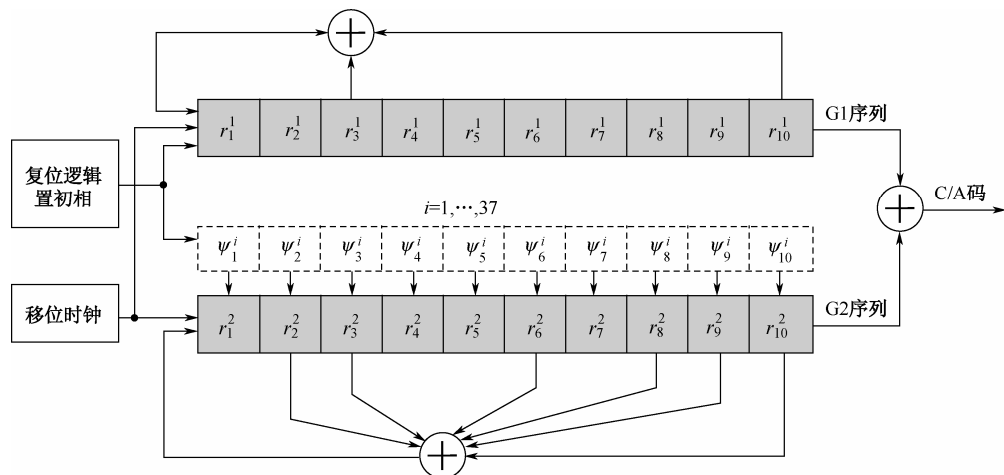


图 3.8 通过改变 G2 寄存器初始相位产生 C/A 码的原理框图

图 3.8 中 G1 的线性移位寄存器初始相位依然是 0x3FF, 但 G2 的初始相位则根据 C/A 码的不同而各不相同, 所以图中用 $\Psi_1^i \cdots \Psi_{10}^i$ 表示不同的初始设置, 其上标 i 表示第 i 个 C/A 码, i 从 1~37。

初始相位法中 G1 的寄存器组的内容依然按照式(3.6)进行更新, 而 G2 寄存器组的内容按照式(3.10)进行更新, 其中, 操作步骤与式(3.7)相比仅仅是多了一个初始化 G2 寄存器相位的步骤。

$$\text{Initialize: } [r_i^2] = [\Psi_i^j], \quad i = 1, \dots, 10$$

$$F = r_2^2 \oplus r_3^2 \oplus r_6^2 \oplus r_8^2 \oplus r_9^2 \oplus r_{10}^2 \quad (3.10)$$

$$r_1^2 = F$$

$$r_i^2 = r_{i-1}^2, \quad i = 2, \dots, 10$$

初始相位法产生的 C/A 码内容可以用式(3.11)表示:

$$C_{C/A}(k) = r_{10}^1(k) \oplus r_{10}^2(k), \quad k = 1, \dots, 1023 \quad (3.11)$$

以上三种方法产生 C/A 码的结果是一样的, 在具体实现中可以根据具体情况选择其中的一种方法。为了方便工程人员使用, 本书将三种方法的具体配置信息汇总到表 3.3 中, 其中包括了抽头设置法的抽头选择、延迟相位法的 D_i 值和初始相位法的 $\Psi_1^i \cdots \Psi_{10}^i$ 设置 (采用十六进制数表示和二进制数表示)。表 3.3 中包括了 GPS 信号的 PRN1~PRN37 的信息, 目前, 1~32 由 GPS 空间段使用, 33~37 预留给地面应

用，如伪卫星应用等。

表 3.3 三种产生 C/A 码的方法汇总

C/A 码号	抽头设置 (s_1, s_2)	相位延迟量 D_i (单位: 码片)	G2 初始相位*	
			(十六进制数)	(二进制数)
1	2 ⊕ 6	5	0x320	1100100000
2	3 ⊕ 7	6	0x390	1110010000
3	4 ⊕ 8	7	0x3C8	1111001000
4	5 ⊕ 9	8	0x3E4	1111100100
5	1 ⊕ 9	17	0x25B	1001011011
6	2 ⊕ 10	18	0x32D	1100101101
7	1 ⊕ 8	139	0x259	1001011001
8	2 ⊕ 9	140	0x32C	1100101100
9	3 ⊕ 10	141	0x396	1110010110
10	2 ⊕ 3	251	0x344	1101000100
11	3 ⊕ 4	252	0x3A2	1110100010
12	5 ⊕ 6	254	0x3E8	1111101000
13	6 ⊕ 7	255	0x3F4	1111110100
14	7 ⊕ 8	256	0x3FA	1111111010
15	8 ⊕ 9	257	0x3FD	1111111101
16	9 ⊕ 10	258	0x3FE	1111111110
17	1 ⊕ 4	469	0x26E	1001101110
18	2 ⊕ 5	470	0x337	1100110111
19	3 ⊕ 6	471	0x39B	1110011011
20	4 ⊕ 7	472	0x3CD	1111001101
21	5 ⊕ 8	473	0x3E6	1111100110
22	6 ⊕ 9	474	0x3F3	1111110011
23	1 ⊕ 3	509	0x233	1000110011
24	4 ⊕ 6	512	0x3C6	1111000110
25	5 ⊕ 7	513	0x3E3	1111100011
26	6 ⊕ 8	514	0x3F1	1111110001
27	7 ⊕ 9	515	0x3F8	1111111000
28	8 ⊕ 10	516	0x3FC	1111111100
29	1 ⊕ 6	859	0x257	1001010111
30	2 ⊕ 7	860	0x32B	1100101011
31	3 ⊕ 8	861	0x395	1110010101
32	4 ⊕ 9	862	0x3CA	1111001010
33	5 ⊕ 10	863	0x3E5	1111100101

续表

C/A 码号	抽头设置 (s ₁ , s ₂)	相位延迟量 D _i (单位: 码片)	G2 初始相位*	
			(十六进制数)	(二进制数)
34	4 ⊕ 10	950	0x3CB	1111001011
35	1 ⊕ 7	947	0x25C	1001011100
36	2 ⊕ 8	948	0x32E	1100101110
37	4 ⊕ 10	950	0x3CB	1111001011
*: LSB 对应 Ψ_1^i , MSB 对应 Ψ_{10}^i				

3.1.3 C/A 码自相关和互相关特性

自相关函数衡量一个信号和其自身在时间轴上偏移某段时长以后的相似性。对于一个完全随机的函数来说, 由于当前时刻和下一个时刻的函数值完全不相关, 则其自相关函数在时间偏移量不为 0 的情况下应该是 0, 典型的例子如白噪声信号。谈到 C/A 码的自相关函数, 一般将其定义为时间平均自相关函数, 数学表达式为

$$R_{i,i}(\tau) = \frac{1}{T} \int_0^T c_i(t) c_i(t+\tau) dt, \quad \tau \in (-T/2, T/2) \quad (3.12)$$

在式(3.12)中, i 表示第 i 个 PRN 的 C/A 码, 下标 (i, i) 表示该 PRN 码的自相关函数, 这里这样处理是为了后面描述互相关函数时方便表示, 因为以此类推, 第 i 个和第 j 个 PRN 的 C/A 码之间的互相关函数就可以用下标 (i, j) 表示了。 T 为 C/A 码的周期, 假设码片长度为 T_c , 一个周期内的码片数据是 N , 则 $T=NT_c$ 。对于 n 阶线性反馈移位寄存器, $N=2^n-1$, 对于 C/A 码来说 $n=10$, 是 G1 和 G2 移位寄存器组中移位寄存器的位数。根据上一节的知识可知, GPS C/A 码的 $T_c \approx 0.977\ 517\ \mu\text{s}$, $N=1\ 023$, 则 $T=1\ \text{ms}$, 即 C/A 码的周期是 1 ms。

式(3.12)的意思是将 C/A 码延迟一段时间 τ 之后和自身乘积的积分平均, 因为 C/A 码是一个周期函数, 即

$$c_i(t) = c_i(t + NT), \quad N = 0, 1, 2, \dots \quad (3.13)$$

将式(3.13)代入式(3.12)可以看出 $R_{i,i}(\tau)$ 也是周期函数, 周期为 T , 和 C/A 码周期一样, 这也是式(3.12)中 τ 的取值范围在 $(-T/2, T/2)$ 的原因。

图 3.9 直观地展示了 C/A 码自相关函数是如何计算的。图中最上部的波形信号为 $c_i(t)$, 其下方的波形信号为经过一段时间延迟 τ 后的 $c_i(t)$, 当 τ 值为正值时信号波形往右边移动, 当 τ 值为负值时信号波形往左边移动。图中较深的阴影部分表示两个波形信号之间的相同部分, 较浅的阴影部分表示两个波形信号之间的不同部分。很显然相同部分的乘积是 1, 而不同部分的乘积是 -1, 所以最终的积分结果是所有相同部分的累计面积和所有不同部分的累计面积的差值。

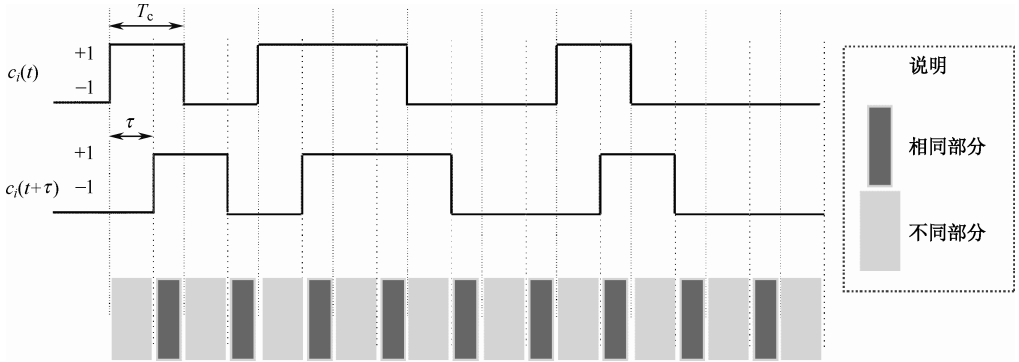


图 3.9 C/A 码自相关函数计算方法图示

当 $\tau=0$ 时, 此时 $c_i(t)$ 和 $c_i(t+\tau)$ 完全对齐, 则

$$\begin{aligned}
 R_{i,i}(0) &= \frac{1}{T} \int_0^T c_i(t) c_i(t) dt \\
 &= \frac{1}{T} \int_0^T c_i^2(t) dt \\
 &= 1
 \end{aligned} \tag{3.14}$$

显然, 此时 $R_{i,i}(\tau)$ 取到最大值。

当 $\tau \neq 0$ 时, 先考虑 τ 为 T_c 的整数倍的情况, 即 $\tau = kT_c$, k 为非零整数, 则

$$\begin{aligned}
 R_{i,i}(kT_c) &= \frac{1}{T} \int_0^T c_i(t) c_i(t + kT_c) dt \\
 &= \frac{T_c}{T} \sum_{n=1}^{1023} c_i(n) c_i(n+k) \\
 &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^{1023} c_i(n) c_i(n+k)
 \end{aligned} \tag{3.15}$$

式(3.15)中的 $c_i(n)$ 为 3.1.2 节中 C/A 码发生器产生的离散值, 在数字逻辑电路里为 0 或 1, 因为数字电路的模二加对应这里的数字乘法, 所以这里需要将离散码值中的 0 转换为 -1 才能在此处直接使用数字的乘法运算。

可以验证, 在 τ 为 T_c 的非零整数倍的情况下, $R_{i,i}(\tau)$ 只能取三个不同的值^[21]

$$R_{i,i}(kT_c) = \frac{-1}{N}, \frac{-\beta(n)}{N}, \frac{\beta(n)-2}{N} \rfloor \tag{3.16}$$

这里 $\beta(n) = 1 + 2^{(n+2)/2} \rfloor$, $\rfloor$ 指不超过 x 的最大整数。对于 GPS C/A 码来说, $n=10$,

则 $\beta(n)=65$, 所以 $R_{i,i}(kT_c) = \frac{-1}{1023}, \frac{-65}{1023}, \frac{63}{1023} \rfloor$, $k=1, \dots, 1022$ 。考虑到 $\tau=0$ 相当于

$k=0$, 则可以得出结论: C/A 码的自相关函数在时间偏移整数倍 T_c 的情况下只取四

个有限值, 即 $1, \frac{-1}{1023}, \frac{-65}{1023}, \frac{63}{1023} \rfloor$ 。

这个结论对全部 37 个 GPS PRN 码都成立, 图 3.10 所示是以 PRN6 的 C/A 码为例计算出的自相关函数, 其横坐标的单位为 T_c , 即一个码片, 纵坐标是自相关函数值, 这里没有取归一化。图 3.10 (a) 部分为 τ 在 $(0, T)$ 区间内的自相关函数值, 图 3.10 (b) 部分为 τ 在 $(0, 5T)$ 区间内的自相关函数值, 从图 3.10 (b) 部分可以很清楚地看出其周期性。图中除了自相关最大值为 1 023 之外, 其他时间延迟量下的自相关值只有 -1、-65 和 63 三种。

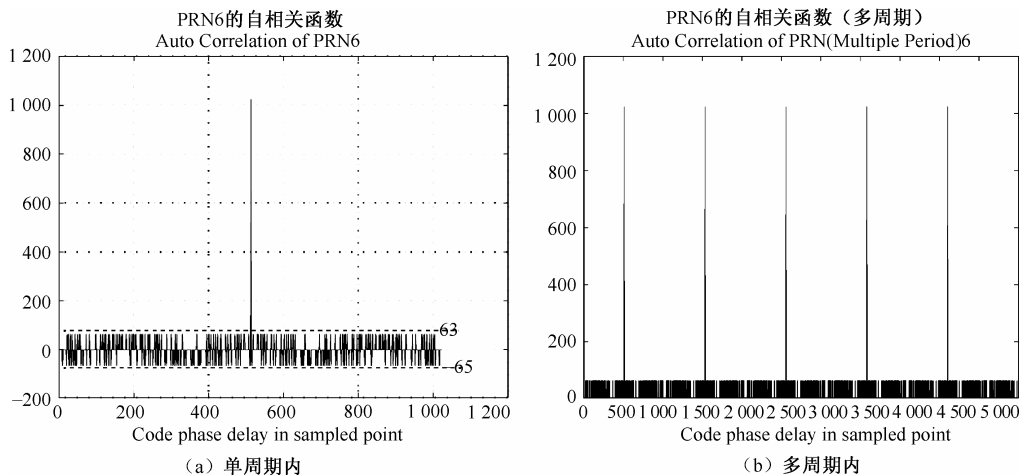


图 3.10 GPS PRN6 的 C/A 码自相关函数

对于一个白噪声信号 $n(t)$ 来说, 其自相关函数为

$$R_n(\tau) = \begin{cases} 1 & \text{当 } \tau = 0 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad (3.17)$$

式(3.17)的物理意义是 $n(t)$ 在当前时刻的值和其他任何时刻的信号值都没有任何相关性, 直观地理解, 就是我们无法从当前时刻的 $n(t)$ 推算或预测出其他任何时刻的 $n(t+\tau)$ 的值。根据信号与系统的理论, 功率谱和自相关函数是一对 FFT 变换对, 将式(3.17)的函数进行 FFT 谱分析就能得到类似白色光谱一样的平坦的噪声频谱, 这也是“白噪声”这个名称的由来。

如果将式(3.17)和图 3.10 的自相关函数值进行比较, 就会发现 C/A 码的自相关函数和白噪声的自相关函数有些类似, 但 C/A 码的自相关函数显然不是真正的白噪声的自相关函数, 两者有很明显的不同: C/A 码的自相关函数是周期函数, 而白噪声的自相关函数则不是; 同时, 在 $\tau \neq 0$ 的时候, C/A 码的自相关函数值也无法做到处处都是 0, 这一点也和真正的白噪声不一样。所以人们把 C/A 码及类似的 Gold 码叫作“伪随机”码, 说明这种码的自相关函数和真正的随机码有些类似, 但又不是真正的随机码。

当 $\tau \neq 0$ 时且 τ 连续可变时, 情况有些复杂。我们首先考虑 τ 在 $(0, T_c]$ 之间连续变化的情况。考虑图 3.9 中 τ 为 0 时, 根据前面的分析, 此时 $R_{i,j}(\tau)$ 取最大值, 因为 $c_i(t+\tau)$

和 $c_i(t)$ 的值 100% 相同；当 τ 渐渐增大时， $c_i(t+\tau)$ 和 $c_i(t)$ 之间开始有不同部分，相同部分占全部周期的长度和 τ 有关，并且呈线性关系；当 τ 增大到 T_c 时， $R_{i,i}(\tau)$ 取值就回到了 $\tau=kT_c$ 的情况（此时 $k=1$ ）。从整个变化过程可见， $c_i(t+\tau)$ 和 $c_i(t)$ 的相同部分占全部周期的比例和 τ/T_c 呈线性关系，在此过程中 $R_{i,i}(\tau)$ 取值变化范围在 1 和 $R_{i,i}(T_c)$ 之间。当 τ 在 $(kT_c, (k+1)T_c)$ 连续可变时，也可以做类似分析，此时 $R_{i,i}(\tau)$ 的取值在 $R_{i,i}(kT_c)$ 和 $R_{i,i}((k+1)T_c)$ 之间线性变化，也和 τ/T_c 呈线性关系。

以上是定性分析了 τ 连续可变的情况下 $R_{i,i}(\tau)$ 的函数值变化趋势，下面从数学上严格证明这一点。不失一般性，考虑当 $kT_c < \tau < (k+1)T_c$ 时， k 是某个整数，此时记 $\Delta\tau = \tau - kT_c$ ，我们可以把式(3.12)中的积分拆成两部分，第一部分是 $c_i(t)$ 和 $c_i(t+\tau)$ 在每个码片内的 $\Delta\tau$ 部分，第二部分是 $c_i(t)$ 和 $c_i(t+\tau)$ 在每个码片内的 $(T_c - \Delta\tau)$ 部分，则有

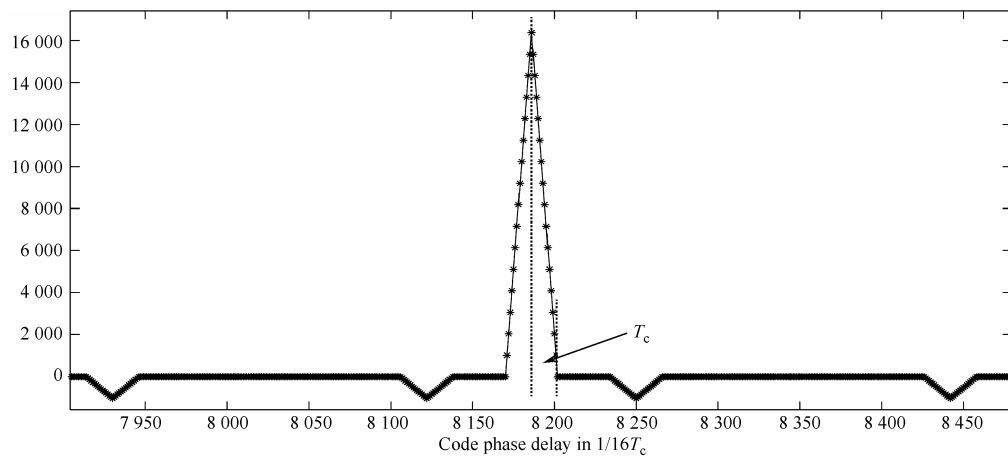
$$\begin{aligned}
 R_{i,i}(\tau) &= \frac{1}{T} \int_0^T c_i(t) c_i(t+\tau) dt \\
 &= \frac{1}{T} \sum_{n=0}^{1022} \int_{nT_c}^{(n+1)T_c} c_i(t) c_i(t+\tau) dt \\
 &= \frac{1}{T} \sum_{n=0}^{1022} \int_{nT_c}^{nT_c+\Delta\tau} c_i(t) c_i(t+\tau) dt + \int_{nT_c+\Delta\tau}^{(n+1)T_c} c_i(t) c_i(t+\tau) dt \quad (3.18) \\
 &= \frac{1}{T} \sum_{n=0}^{1022} [c_i(n) c_i(n+k) \Delta\tau + c_i(n) c_i(n+k+1) (1-\Delta\tau)] \\
 &= R_{i,i}(kT_c) \frac{\Delta\tau}{T_c} + R_{i,i}[(k+1)T_c] \frac{T_c - \Delta\tau}{T_c}
 \end{aligned}$$

式(3.18)最后一步利用了式(3.15)的结果。从式(3.18)可以看出，当 $kT_c < \tau < (k+1)T_c$ 时， $R_{i,i}(\tau)$ 的取值在 $R_{i,i}(kT_c)$ 和 $R_{i,i}((k+1)T_c)$ 之间线性变化，具体表现形式就是 $R_{i,i}(kT_c)$ 和 $R_{i,i}((k+1)T_c)$ 之间的连线。

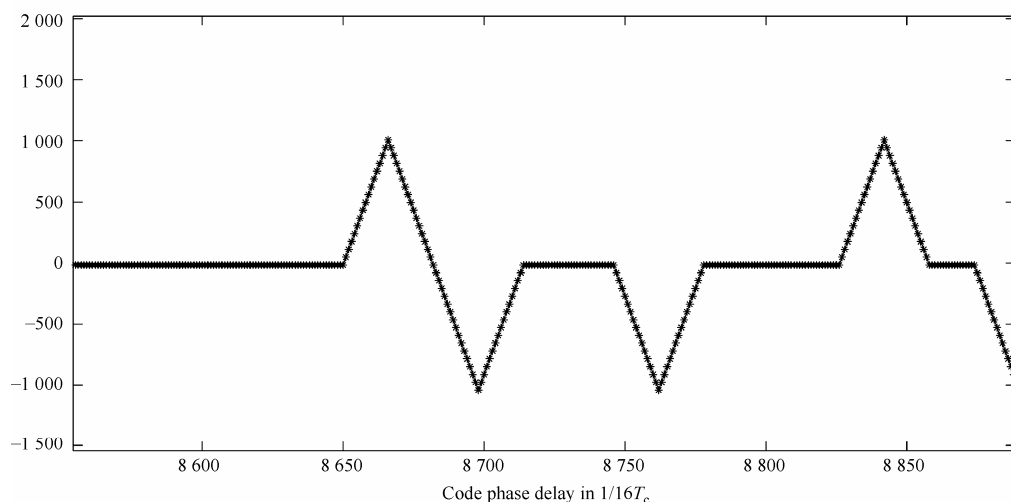
图 3.11 所示是将 PRN9 的 C/A 码进行 16.368 MHz 采样以后，对采样后的 C/A 码进行自相关函数计算的结果。图中 3.11 (a) 是自相关函数取最大值附近的局部细节图，图 3.11 (b) 是某段非零时延以后的自相关函数局部细节图。因为采样率是 16.368 MHz，所以每个码片内有 16 个采样点，因此自相关函数的时延变化的最小单位是 $1/16$ 个 T_c 。从图 3.11 可以看出， τ 在 $(kT_c, (k+1)T_c)$ 连续可变时， $R_{i,i}(\tau)$ 的取值也是在 $R_{i,i}(kT_c)$ 和 $R_{i,i}((k+1)T_c)$ 之间线性变化，呈现出类似锯齿波的图形，从而印证了上述的分析。读者需要注意图 3.11 中自相关函数值没有归一化。

图 3.11 中标出了 T_c 的宽度，可以看出自相关函数从最高峰经过一个 T_c 的时延以后立刻降到比较低的值，即 $\frac{-1}{1023}, \frac{-65}{1023}, \frac{63}{1023}$ 之一。这个特点使得 C/A 码的自相关函数呈现出一个尖锐的峰值特性，对于测距应用来说这是一个很好的特性。因

为自相关峰值越尖锐, 则伪随机码的到达时间就越容易测量, 测距精度是直接和自相关峰尖锐程度正相关的。从图 3.11 可以看出, T_c 越小则自相关峰值就越尖锐, 对于 GPS C/A 码来说, $T_c \approx 0.977\ 517\ \mu\text{s}$, 乘以光速可以转换为距离, 一个 C/A 码片对应距离大约是 300 m。当接收机能保证 C/A 码的码相位的测量精度在 0.1 码片以内时, 就可以保证距离误差在 30 m 以内, 而现代 GPS 接收机在卫星和天线没有遮挡时往往能保证更高的测距精度。



(a) PRN9 C/A 码的自相关函数在最大值附近的局部图



(b) PRN9 C/A 码的自相关函数在某个时延附近的局部图

图 3.11 GPS PRN9 的自相关函数在最大值和某个时延的局部细节

我们把异于最大自相关峰的其他峰值叫作次相关峰或旁瓣, 而最大自相关峰被称作主瓣。主瓣和旁瓣的比值越大, 则在实际处理中把旁瓣误认为主瓣的概率越小。把旁瓣当成主瓣的结果将是灾难性的, 因为此时距离误差将会出现几百米甚至几十千米级别的偏差, 理解这一点只需要回顾一下 C/A 码片宽度对应的距离, 如果错开

了 N 个码片, 那么距离误差就是 300 Nm 。GPS C/A 码的最大旁瓣和主瓣的比值为

$$\frac{\text{max(旁瓣)}}{\text{主瓣}} = \frac{65}{1023} \approx -23.94\text{ dB} \quad (3.19)$$

式(3.19)中把线性值转换为分贝表示, 表明 C/A 码的最大自相关峰比旁瓣峰值至少要高 24 dB , 在信号质量较好的情况下还是很难把旁瓣当成主相关峰的。

C/A 码良好的自相关特性是基带信号处理的基础, 包括信号的捕获、伪码跟踪环路和伪距观测量的获取, 同时对多径信号的抑制也起着至关重要的作用, 这些内容在后续章节还要陆续展开。

和自相关函数不同, 互相关函数衡量一个信号和其他信号在时间轴上偏移某段时间以后的相似性, 其定义为时间平均互相关函数, 数学表达式为

$$R_{i,j}(\tau) = \frac{1}{T} \int_0^T c_i(t) c_j(t+\tau) dt, \quad \tau \in (-T/2, T/2) \quad (3.20)$$

式(3.20)中的各个参数的定义和式(3.12)中一样, 唯一的区别是下标变成了 (i, j) , 表示第 i 个和第 j 个 PRN 的 C/A 码之间的互相关函数。

因为不同 GPS 卫星发射的信号共享同一个载波频段, 所以就必须通过伪码来区分彼此, 此时就需要不同 C/A 码之间的互相关函数为 0, 即

$$R_{i,j}(\tau) = \frac{1}{T} \int_0^T c_i(t) c_j(t+\tau) dt = 0 \quad (3.21)$$

式(3.21)是理想情况, 如果能实现的话就可以称 $c_i(t)$ 和 $c_j(t)$ 是正交的。实际上, 不同 C/A 码之间只是近似正交的, 图 3.12 以 PRN3 和 PRN9 为例, 计算出的互相关函数值, 互相关函数的值域为 $\frac{-1}{1023}, \frac{-65}{1023}, \frac{63}{1023}$, 和自相关函数值域相比只是缺少了自相关函数的最大值。

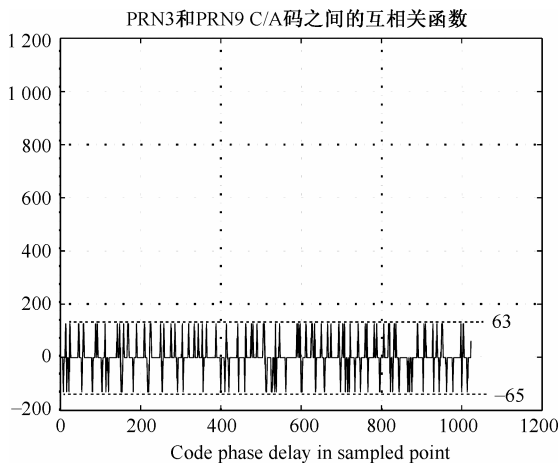


图 3.12 GPS PRN3 和 PRN9 C/A 码之间的互相关函数值

C/A 码的互相关特性对现代高灵敏度接收机的设计非常重要。考虑强星信号和弱星信号并存的情况,典型场景如城市、峡谷或局部遮挡的应用环境,此时有一颗或多颗卫星和接收机天线之间存在视距传播路径,所以信号较强,而另外几颗卫星则因为被遮挡而信号较弱,针对这种强弱星共存的情况,在捕获弱星信号时很容易捕捉到强星的互相关峰上。根据以上分析,自相关峰值和最大互相关峰值的比例为

$$\frac{\text{自相关峰值}}{\max(\text{互相关峰值})} = \frac{1023}{65} \approx 24 \text{ dB}$$

假设当某颗强星 CN0 为 β dBHz 时,如果接收机的捕获灵敏度高于 $(\beta-24)$ dBHz,同时弱星的信号强度低于 $(\beta-24)$ dBHz 时,就有可能捕捉到强星的互相关峰。举例来说,在开放天空的环境下, GPS 卫星信号强度往往能高于 45 dBHz,此时如果接收机捕获灵敏度优于 21 dBHz,则存在误捕到该强星互相关峰的危险。



3.2 北斗信号

北斗导航系统预计在 2020 年实现全球覆盖,在此之前只提供覆盖中国和亚太区域的区域服务系统。截至本书写作时,北斗二代的接收机用户只能接收到参考文献[10]定义的导航信号,所以本书后续章节描述的都是北斗区域系统的导航信号。

3.2.1 北斗信号结构

北斗卫星在 B1、B2 和 B3 频段发射导航信号,其中 B3 频段上的导航信号为授权服务信号,不对公众开放,所以这里这对 B1 和 B2 频段上的导航信号进行介绍。B1 信号的标称载波频率为 1 561.098 MHz, B2 信号的标称载波频率为 1 207.140 MHz,其数学表达式为

$$s_{B1}(t) = \sqrt{2P_{B1I}} D_{B1I}(t) c_{B1I}(t) \cos[\omega_{B1}t + \theta_{B1I}] + \sqrt{2P_{B1Q}} D_{B1Q}(t) c_{B1Q}(t) \cos[\omega_{B1}t + \theta_{B1Q}] \quad (3.22)$$

$$s_{B2}(t) = \sqrt{2P_{B2I}} D_{B2I}(t) c_{B2I}(t) \cos[\omega_{B2}t + \theta_{B2I}] + \sqrt{2P_{B2Q}} D_{B2Q}(t) c_{B2Q}(t) \cos[\omega_{B2}t + \theta_{B2Q}] \quad (3.23)$$

式中, P 为载波功率, c 为伪随机码, D 为导航电文比特, θ 为载波初始相位,这些量的下标分别为 B1I、B1Q、B2I 和 B2Q,分别表示 B1、B2 频点的 I 和 Q 路。 ω_{B1} 和 ω_{B2} 是 B1 和 B2 频点上的载波角频率。

由式(3.22)和式(3.23)可以看出, B1 频点和 B2 频点上的导航信号均采用了 QPSK 调制方式,但截至 2013 年 1 月 1 日,中国官方只公开了 B1I 和 B2I 信号结构,而对 B1Q 和 B2Q 信号结构还没有公开的详细说明,所以这里只针对北斗 B1I 和 B2I 的信号格式进行说明。值得一提的是,虽然中国官方并没有公开 B1Q、B2Q 和 B3 信号

格式的正式文档,但全世界的工程师和研究学者已经对这些未公开信号的结构、伪随机码生成方式、载波频点和信号带宽等特性进行了分析研究^{[13][14][15][16][17]},读者可以查阅相关文档对此进行了解,但这些文献中的结论并没有得到官方承认,或者只是针对北斗总体计划的中间测试阶段的信号而尚未确定,故读者对这些文献中的结论仅作参考和借鉴。

由于 B1Q 和 B2Q 路信号不可用,所以式(3.22)和式(3.23)表示的 QPSK 信号就可以看作 BPSK 信号,此时就和 GPS 的 L1 C/A 码信号结构很类似。关于这个结论,只需要将式(3.22)和式(3.23)的第一项和式(3.1)的第一项做对比就可以理解这一点。由于北斗信号和 GPS L1 频点的 C/A 码信号存在这种相似性,所以基于 GPS 信号的处理方法可以很容易地应用到北斗信号的处理上去。

B1 和 B2 载波信号由卫星上的原子钟产生,但北斗卫星原子钟的基准频率目前还没有公开的资料予以确认,载波频率、伪随机码频率和导航电文频率之间的分频关系也没有权威的公开文献描述,所以还无法绘出和图 3.1 类似的北斗 B1 和 B2 信号产生机理示意图。

由于北斗卫星和 GPS 卫星同处于太空飞行,所以也不可避免地受狭义和广义相对论效应的影响,但和 GPS 卫星不同的是,北斗空间星座包括了地球静止轨道卫星(GEO)、倾斜地球同步轨道卫星(IGSO)和中轨卫星(MEO),因此北斗卫星星载原子钟受相对论效应影响的问题比 GPS 卫星更为复杂。国内外学者已经对此问题展开了研究和分析,表 3.4 所示是狭义和广义相对论效应对 GPS 卫星、北斗 GEO/IGSO/MEO 卫星影响对比。

表 3.4 GPS 卫星和北斗卫星受相对论效应的影响对比

	GPS 卫星	北斗 GEO	北斗 IGSO	北斗 MEO
轨道高度 (km)	20 715	35 786	35 786	21 528
平均速度 (km/s)	3.835	3.075	3.075	3.683
时间膨胀项 ($\mu\text{s/day}$)	-7.07	-4.54	-4.54	-6.52
时间引力项 ($\mu\text{s/day}$)	46.07	51.12	51.12	47.17
综合影响 ($\mu\text{s/day}$)	38.99	46.58	46.58	40.64

表 3.4 中给出了 GPS 卫星和北斗卫星的轨道高度和平均速度,因为狭义相对论和卫星速度有关,广义相对论效应和卫星所处的引力场强度有关,而引力场强度主要由卫星轨道高度决定。表中的时间膨胀项就是狭义相对论影响的结果,而时间引

力项是广义相对论影响的结果,单位均为微秒/天,即以一天的时间跨度来观察星载原子钟,测量其计时的时间和标准时间的差异用微秒来表示的结果。从表 3.4 可以看出,北斗 GEO/IGSO 和 MEO 的时钟受相对论效应影响是不同的,GEO/IGSO 轨道高度更高,导致时间引力项的结果更大,而卫星平均速度比 GPS 卫星稍慢,所以时间膨胀项更小一些,两者相加的综合影响是导致星载原子钟每天变快 $46.6 \mu\text{s}$ 。北斗 MEO 卫星的轨道高度和 GPS 卫星相差不多,卫星速度也近似,所以最终的综合影响是 MEO 的星载原子钟每天变快 $40.6 \mu\text{s}$ 左右,和 GPS 卫星的结果 $38.99 \mu\text{s}$ 近似。

根据表 3.4 的结果,北斗的 GEO/IGSO 卫星的星载原子钟的频率调整量是 $-5.39 \times 10^{-10} \text{ Hz}$,MEO 卫星的星载原子钟的频率调整量是 $-4.28 \times 10^{-10} \text{ Hz}$,这里的负号表示把时钟调慢。需要注意的是,和 GPS 卫星的星载原子钟的调整一样,这里的频率调整仅仅是对原子钟的基准频率进行的,当卫星运行在不同位置时还需要提供一个与位置有关的时钟修正量,北斗卫星的导航电文里提供了这个量。

B1I 和 B2I 信号的伪随机码均的码速率均为 2.046 MHz ,码长为 2 046 个码片,所以码周期都是 1 ms 。B1 和 B2 的载波频率和伪码速率有以下的比例关系,

$$f_{\text{B1}} = 1\,561.098 \text{ MHz} = 763 f_0 \quad (3.24)$$

$$f_{\text{B2}} = 1\,207.140 \text{ MHz} = 590 f_0 \quad (3.25)$$

此处, $f_0 = 2.046 \text{ MHz}$,表示北斗伪随机码的伪码速率。所以一个 B1I 或 B2I 的伪码码片宽度之内有 763 个 B1 的载波周期,或者 590 个 B2 的载波周期。

和 GPS 卫星不同,北斗卫星的导航电文分两种,一种是 D1 导航电文,另一种是 D2 导航电文。MEO/IGSO 卫星的 B1I 和 B2I 信号上调制的是 D1 导航电文,GEO 卫星的 B1I 和 B2I 信号上调制的是 D2 导航电文。D1 电文的速率是 50 sps ,并调制了速率为 $1\,000 \text{ bps}$ 的 NH 码;而 D2 电文的速率是 500 sps ,没有 NH 码。北斗卫星的导航电文内容和 GPS 卫星的类似,均包括了为卫星钟差校正参数、卫星星历和历书数据、电离层参数、对流层参数、UTC 时间参数和卫星运行状态等,同时还提供卫星信号发射时间信息,D2 导航电文还播发北斗系统完好性和差分信息,以及格网点电离层信息等。

图 3.13 所示是北斗区域服务系统播发的导航信号的频谱图,其 B3 频点未公开,所以在图中未标注,B1Q、B2Q、B3I_Q 信号均为授权服务信号。

表 3.5 给出了 GPS 信号和北斗导航信号的特点对比,GPS 信号包括 L1 C/A、P(Y)、L1C、L2C 和 L5 信号,没有包括最新的 M-code,北斗信号只包含了 B1 和 B2 频点的 I 路信号,B3 频点为授权服务,B1Q 和 B2Q 尚未公开,所以在表中没有体现。

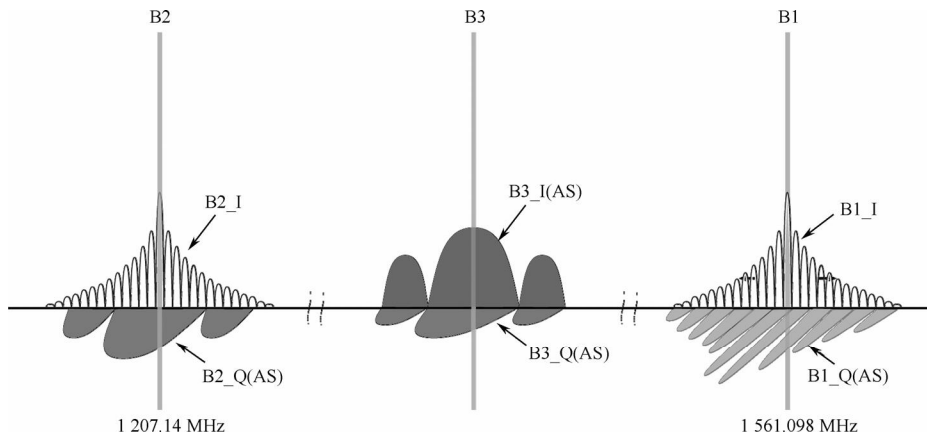


图 3.13 北斗区域系统的信号频谱图

表 3.5 GPS 信号和北斗信号的异同点比较

比较项	GPS 信号	北斗信号
卫星类型	MEO	GEO/IGSO/MEO
工作频点	L1: 1 575.42 MHz L2: 1 227.6 MHz L5: 1 176.45 MHz	B1: 1 561.098 MHz B2: 1 207.14 MHz B3: 未知
调制方式	L1 C/A: BPSK L1C: AltBOC P(Y): BPSK L2C: BPSK, 分时调制 L5: QPSK	B1-I/B1-Q: QPSK B2-I/B2-Q: QPSK B3: 未知
伪码速率	L1 C/A: 1.023 Mcps P(Y): 10.23 Mcps L2C: 511.5 kcps L5: 10.23 Mcps	I 路: 2.046 Mcps (B1I, B2I) Q 路: 未知
导航电文码率	L1 C/A: 50 bps P(Y): 50 pbs L2C: 25 bps L5: 50 bps	GEO 的 B1I 和 B2I: D2 码, 500 bps MEO/IGSO 的 B1I 和 B2I: D1 码, 50 bps, NH 码率 1 kbps 卫星 Q 路: 未知
多址方式	CDMA	CDMA
射频极化	RHCP	RHCP
卫星星座	椭圆轨道, 半长轴为 26 560 km, 离心率为 0.002~0.01, 6 个轨道面, 共计 30~32 颗可用卫星	MEO: 椭圆轨道, 半长轴为 27 906 km, 离心率约为 0.01, 分布于 3 个轨道平面, 目前 ^[*] 有 4 颗卫星 IGSO: 椭圆轨道, 半长轴约为 42 164 km, 分布于 3 个轨道面, 目前 ^[*] 有 5 颗卫星 GEO: 椭圆轨道, 半长轴约为 42 164 km, 位于赤道上空, 目前 ^[*] 有 5 颗卫星
[*]: 截至 2012 年 12 月		

3.2.2 北斗伪随机码发生器

和 GPS 的 C/A 码类似, 北斗的 B1I 和 B2I 信号调制的伪随机码也是 Gold 码, 但级数是 11, 即两个 11 级 m 序列模二加产生平衡 Gold 码, 该平衡 Gold 码的周期为 $2^{11}-1=2\,047$ 个码片, 但经过人为截断一个码片得到最终的伪随机码, 所以北斗的伪随机码是一种截短码, 其生成多项式为

$$P_{G1} = 1 + X + X^7 + X^8 + X^9 + X^{10} + X^{11} \quad (3.26)$$

$$P_{G2} = 1 + X + X^2 + X^3 + X^4 + X^5 + X^8 + X^9 + X^{11} \quad (3.27)$$

北斗系统的官方文档《空间信号接口控制文件 V2.0》(后简称北斗 ICD) 给出了产生北斗伪随机码的原理图, 如图 3.14 所示。

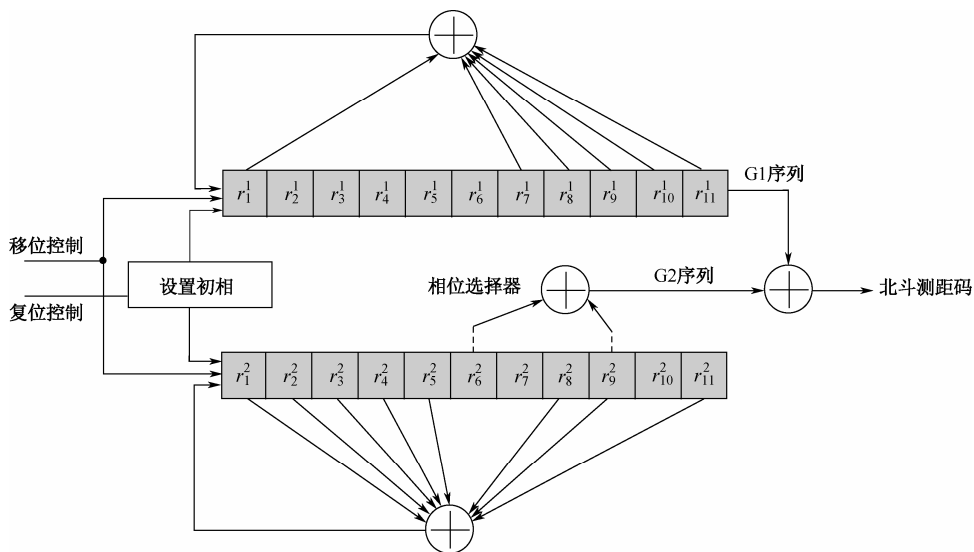


图 3.14 通过抽头选择器方式产生北斗伪码的原理框图

图 3.14 中采用的实现方式是通过设置 G2 序列的相位抽头的方式, 不同的 PRN 编号对应不同的抽头选择器配置。移位时钟的频率值是 2.046 MHz, 在北斗卫星上该时钟由原子钟的基准频率分频得到, 在用户接收机里由本地伪码跟踪环路控制的数字压控振荡器 (NCO) 输出得到。G1 寄存器组和 G2 寄存器组的初始相位并不是全 1, 而是置为

$$G1 \text{ 初相} = [0\,1\,0\,1\,0\,1\,0\,1\,0\,1\,0]$$

$$G2 \text{ 初相} = [0\,1\,0\,1\,0\,1\,0\,1\,0\,1\,0]$$

GPS 的 C/A 码发生器的初相是全“1”, 在初始相位配置这一点上北斗和 GPS 不一样。另一点和 GPS 的 C/A 码不同的是北斗伪随机码被人为地截断 1 比特, 即在工作时钟计数到 2 046 时强制 G1 和 G2 寄存器组清零, 并重新置为初始相位, 然后

从头开始。这个截短 1 比特的操作也可以认为是先根据平衡 Gold 码的原理产生 2 047 比特，然后将最后一个比特截掉。正是因为截短 1 比特的操作使得北斗伪码不再是平衡 Gold 码，从而有着和 GPS 的 C/A 码不同的特性。

根据北斗 ICD2.0 的相关内容，北斗 G1 序列和 G2 序列的产生方式和 GPS 的 C/A 码非常类似，除了寄存器组数目和抽头方式有别以外，其他的处理流程和 C/A 码一样。具体来说，G1 寄存器组和 G2 寄存器组的更新过程如下所述。

G1寄存器组：

$$F_1 = r_1^1 \oplus r_7^1 \oplus r_8^1 \oplus r_9^1 \oplus r_{10}^1 \oplus r_{11}^1$$

$$r_1^1 = F_1$$

$$r_i^1 = r_{i-1}^1, \quad i = 2, \dots, 11$$

当CLK = 2 046时，复位并将G1置初相。

(3.28)

G2寄存器组：

$$F_2 = r_1^2 \oplus r_2^2 \oplus r_3^2 \oplus r_4^2 \oplus r_5^2 \oplus r_8^2 \oplus r_9^2 \oplus r_{11}^2$$

$$r_1^2 = F_2$$

$$r_i^2 = r_{i-1}^2, \quad i = 2, \dots, 11$$

当CLK = 2 046时，复位并将G2置初相。

输出的伪随机码是 G1 的最后一个寄存器内容和 G2 的若干个寄存器内容模二加的结果，取前 2 046 比特，即

$$C_{\text{BDS}}(k) = r_{11}^1(k) \oplus r_{s_1}^2(k) \oplus r_{s_2}^2(k), \quad k = 1, \dots, 2\,046 \quad (3.29)$$

式(3.29)中的下标 s_1 和 s_2 是 G2 线性移位寄存器的抽头位置，改变 s_1 和 s_2 则可以改变生成的北斗伪码。

和 GPS C/A 码产生方式相似，北斗伪随机码发生器也可以通过设置 G2 线性移位寄存器组初相和 G2 序列的延迟相位的方法来实现，两种方法的原理图如图 3.15 和图 3.16 所示。其中图 3.15 是延迟相位法的示意图，图 3.16 是设置初相法的示意图，读者可以与图 3.7 和图 3.8 对比，就能够看出这两种方法在形式上和产生 GPS 的 C/A 码相对应的两种方法也是非常类似的。

图 3.15 所示的延迟相位方法中的 G1 和 G2 的初相都是[010101010]，G1 序列和 G2 序列都是不截短的，即长度均为 2 047 个码片，然后再对 G2 序列进行相位延迟 D_i ，这里 D_i 是相位延迟量， i 从 1~37，对应北斗的 37 个测距码。在 G1 序列和 G2 序列模二加的新序列中进行截短，取前 2 046 个码片，整个过程为

$$C_{\text{BDS}}(k) = r_{11}^1(k) \oplus r_{11}^2(k + D_i), \quad k = 1, \dots, 2\,046 \quad (3.30)$$

在图 3.16 所示的通过置 G2 初始相位的方法中，G1 寄存器的初相和更新步骤和前两种方法一样，但不同之处在于复位时置 G2 寄存器初始相位的步骤。

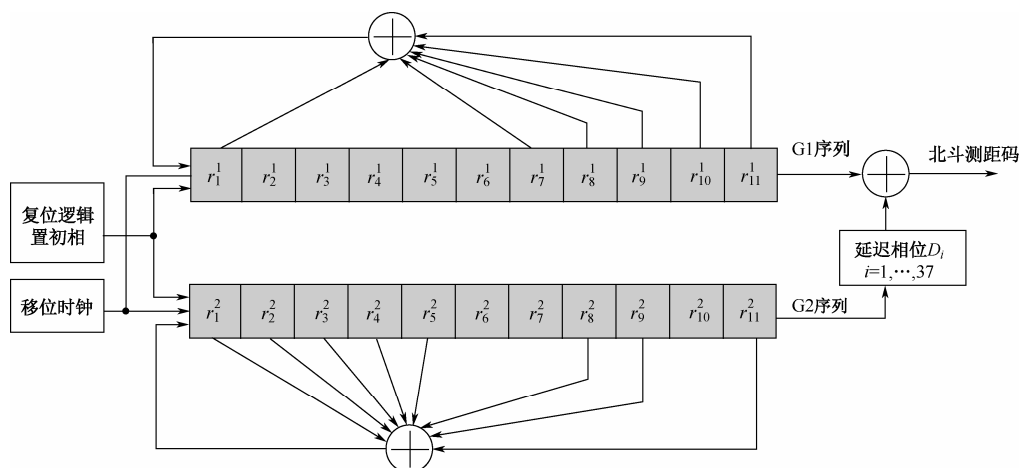


图 3.15 通过调整 G2 序列的相位延迟量改变北斗伪随机码的原理框图

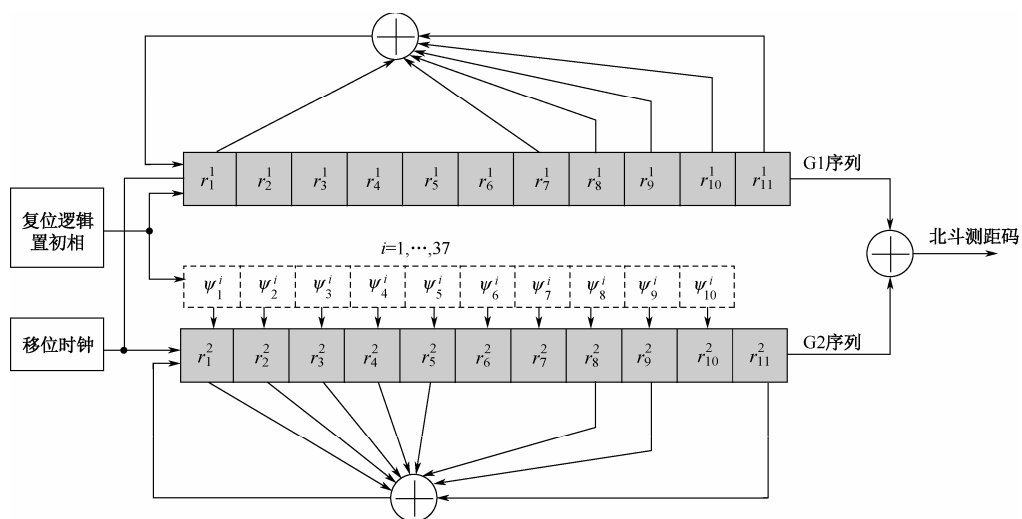


图 3.16 通过改变 G2 寄存器初始相位产生北斗伪随机码的原理框图

G2 寄存器组:

Initialize: $[r_i^2] = [\Psi_i^j], i = 1, \dots, 11$

$$F = r_1^2 \oplus r_2^2 \oplus r_3^2 \oplus r_4^2 \oplus r_5^2 \oplus r_8^2 \oplus r_9^2 \oplus r_{11}^2 \quad (3.31)$$

$$r_1^2 = F$$

$$r_i^2 = r_{i-1}^2, \quad i = 2, \dots, 11$$

式(3.31)中不同的 $\Psi_1^i \dots \Psi_{11}^i$ 设置产生不同的北斗伪随机码, 最终得到的北斗伪码序列是 G1 和 G2 寄存器组的最后一个比特的模二加, 并取前 2 046 比特, 即

$$C_{\text{BDS}}(k) = r_{11}^1(k) \oplus r_{11}^2(k), \quad k = 1, \dots, 2\,046 \quad (3.32)$$

北斗的 ICD 文档中定义了 37 个伪随机码，其中前 5 个分配给 GEO 卫星，后 32 分配给 IGSO/MEO 卫星。表 3.6 给出了全部北斗卫星伪随机码的抽头配置、相位延迟量和初始相位配置（包括十六进制数和二进制数），读者可以根据实际情况选择合适的产生方式。

表 3.6 三种产生北斗伪随机码的方法汇总

伪码编号	卫星类型	抽头设置 (s_1, s_2)	相位延迟量 D_i (单位: 码片)	G2 初始相位*	
				(十六进制数)	(二进制数)
1	GEO	1 ⊕ 3	713	0x187	00110000111
2	GEO	1 ⊕ 4	1 582	0x639	11000111001
3	GEO	1 ⊕ 5	1 415	0x1E6	00111100110
4	GEO	1 ⊕ 6	1 551	0x609	11000001001
5	GEO	1 ⊕ 8	582	0x605	11000000101
6	MEO/IGSO	1 ⊕ 9	772	0x1F8	00111111000
7	MEO/IGSO	1 ⊕ 10	1 312	0x606	11000000110
8	MEO/IGSO	1 ⊕ 11	1 044	0x1F9	00111111001
9	MEO/IGSO	2 ⊕ 7	1 550	0x704	11100000100
10	MEO/IGSO	3 ⊕ 4	360	0x7BE	11110111110
11	MEO/IGSO	3 ⊕ 5	711	0x061	00001100001
12	MEO/IGSO	3 ⊕ 6	1 580	0x78E	11110001110
13	MEO/IGSO	3 ⊕ 8	1 549	0x782	11110000010
14	MEO/IGSO	3 ⊕ 9	1 104	0x07F	00001111111
15	MEO/IGSO	3 ⊕ 10	580	0x781	11110000001
16	MEO/IGSO	3 ⊕ 11	770	0x07E	00001111110
17	MEO/IGSO	4 ⊕ 5	359	0x7DF	11111011111
18	MEO/IGSO	4 ⊕ 6	710	0x030	00000110000
19	MEO/IGSO	4 ⊕ 8	1 412	0x03C	00000111100
20	MEO/IGSO	4 ⊕ 9	1 548	0x7C1	11111000001
21	MEO/IGSO	4 ⊕ 10	1 103	0x03F	00000111111
22	MEO/IGSO	4 ⊕ 11	579	0x7C0	11111000000
23	MEO/IGSO	5 ⊕ 6	358	0x7EF	11111101111
24	MEO/IGSO	5 ⊕ 8	1 578	0x7E3	11111100011
25	MEO/IGSO	5 ⊕ 9	1 411	0x01E	00000011110
26	MEO/IGSO	5 ⊕ 10	1 547	0x7E0	11111100000
27	MEO/IGSO	5 ⊕ 11	1 102	0x01F	00000011111
28	MEO/IGSO	6 ⊕ 8	708	0x00C	00000001100
29	MEO/IGSO	6 ⊕ 9	1 577	0x7F1	11111110001
30	MEO/IGSO	6 ⊕ 10	1 410	0x00F	00000001111
31	MEO/IGSO	6 ⊕ 11	1 546	0x7F0	11111110000

续表

伪码编号	卫星类型	抽头设置 (s_1, s_2)	相位延迟量 D_i (单位: 码片)	G2 初始相位*	
				(十六进制数)	(二进制数)
32	MEO/IGSO	8 @ 9	355	0x7FD	1111111101
33	MEO/IGSO	8 @ 10	706	0x003	0000000011
34	MEO/IGSO	8 @ 11	1 575	0x7FC	1111111100
35	MEO/IGSO	9 @ 10	354	0x7FE	1111111110
36	MEO/IGSO	9 @ 11	705	0x001	0000000001
37	MEO/IGSO	10 @ 11	353	0x7FF	1111111111

*: LSB 对应 Ψ_1^i , MSB 对应 Ψ_{11}^i

3.2.3 北斗伪随机码的自相关和互相关特性

北斗 ICD 中定义了 37 个伪随机码, 其中 5 个分配给 GEO 卫星, 剩下的 32 个分配给 IGSO 和 MEO 卫星。由于北斗伪随机码是截短 Gold 码, 严格地说, 截短后的伪码已经不再是平衡 Gold 码, 因为 37 个北斗伪码中近一半的伪码中的“1”的个数比“0”的个数多了两个, 其他的北斗伪码的“1”的个数和“0”的个数严格相等, 而全部 GPS C/A 码中“1”的个数比“0”的个数都是多一个。由此也可以看出, 北斗伪随机码的平衡性并没有被太严重破坏。

北斗伪码和 GPS C/A 码的一个重要区别是在自相关函数和互相关函数值域分布上。北斗伪码的自相关函数的定义和式(3.12)一样如下所示。

$$R_{i,i}(\tau) = \frac{1}{T} \int_0^T c_i(t) c_i(t+\tau) dt, \quad \tau \in (-T/2, T/2) \quad (3.33)$$

式(3.33)中的下标定义和式(3.12)一样, 只不过都换成北斗伪码的对应项。

北斗伪码的自相关函数依然是周期函数, 周期和北斗伪码周期一样, 也是 1 ms, 并且在时间延迟 $\tau=0$ 时 $R_{i,i}(\tau)$ 取到最大值, 但当 $\tau \neq 0$ 且 τ 为整数倍码片位移时, $R_{i,i}(\tau)$ 自相关函数不再符合平衡 Gold 码的理论值, 即不再只取三个不同的值,

$$R_{ij}(kT_c) \neq \frac{-1}{N} \quad \frac{-\beta(n)}{N} \quad \frac{\beta(n)-2}{N} \quad] \quad (3.34)$$

这里 k 、 T_c 、 N 、 $\beta(n)$ 的定义同式(3.16)。

北斗 PRN 码的自相关函数取值在最大值和最小值之间分布, 如果用直方图将其值域分布表示的话, 将呈现连续分布的特点, 这一点和 GPS C/A 码的三值特性不同。

计算机仿真结果表明, 不同北斗 PRN 码的自相关函数值域也各自不同, 但范围在 $[(-170, 162), 2046]$ 之间。当 $\tau=0$ 时, $R_{ij}(kT_c)$ 取最大值 2046, 当 $\tau \neq 0$ 但限制 τ 为整数倍码片时, 自相关函数值在 $(-170, 162)$ 之间。

图 3.17 所示以北斗 PRN37 伪码为例, 给出了其自相关函数和函数值域的分布。图中左半部分是自相关函数值, 横坐标是延迟量, 以码片为单位, 纵坐标是未归一

化的自相关函数,可见当延迟量为0时取到最大自相关值2 046;图中右半部分是值域分布图,横坐标是未归一化自相关值,纵坐标是延迟量在[0,2 046]码片范围内变动时自相关结果取该值的个数,当 $\tau \neq 0$ 且但限制 τ 为整数倍码片时,PRN37的自相关函数值域在 $(-138, 150)$ 之间,且在该范围内连续分布。

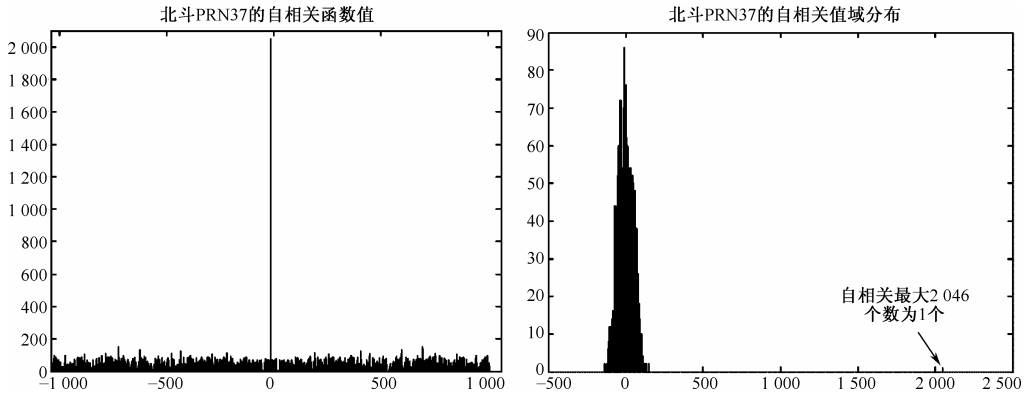


图 3.17 北斗 PRN37 的自相关函数值(左图)和值域分布情况(右图)

不同北斗伪码的自相关函数值域范围各不相同,通过计算机仿真程序计算可以得到全部 37 颗北斗伪码的自相关函数值,归纳在表 3.7 中。

表 3.7 北斗 PRN1 到 PRN34 的自相关函数值域范围(非归一化)

PRN	值域	PRN	值域
1	[(-122, 130), 2 046]	2	[(-114,122), 2 046]
3	[(-126, 146), 2 046]	4	[(-126,110), 2 046]
5	[(-118, 138), 2 046]	6	[(-126,126), 2 046]
7	[(-146, 130), 2 046]	8	[(-146,138), 2 046]
9	[(-142, 126), 2 046]	10	[(-126,138), 2 046]
11	[(-170, 138), 2 046]	12	[(-126,122), 2 046]
13	[(-146, 138), 2 046]	14	[(-118,130), 2 046]
15	[(-130, 130), 2 046]	16	[(-118,134), 2 046]
17	[(-138, 150), 2 046]	18	[(-150,142), 2 046]
19	[(-122, 138), 2 046]	20	[(-142,114), 2 046]
21	[(-134, 134), 2 046]	22	[(-162,162), 2 046]
23	[(-162, 114), 2 046]	24	[(-130,134), 2 046]
25	[(-142, 122), 2 046]	26	[(-126,126), 2 046]
27	[(-138, 146), 2 046]	28	[(-138,114), 2 046]
29	[(-106, 138), 2 046]	30	[(-122,134), 2 046]
31	[(-158, 110), 2 046]	32	[(-146,118), 2 046]
33	[(-134, 122), 2 046]	34	[(-150,126), 2 046]
35	[(-134,130), 2 046]	36	[(-130,138), 2 046]
37	[(-138,150), 2 046]		

北斗 PRN 码的互相关函数定义式和式(3.20)一样, 如下所示。

$$R_{i,j}(\tau) = \frac{1}{T} \int_0^T c_i(t) c_j(t+\tau) dt, \quad \tau \in (-T/2, T/2) \quad (3.35)$$

将上式中对应的下标都换成北斗伪码的对应项即可。

和自相关函数类似, 北斗 PRN 码的互相关函数值域也随着伪码的不同而不同, 考虑 M 个 PRN 码, 则两两组合的 PRN 对的数目为 C_M^2 个, 当 M 很大时 (如 $M > 10$), 则 C_M^2 将是一个很大的值, 所以在此不能一一列举全部北斗伪码组合的互相关函数值。通过计算机仿真计算可以知道, 在全部 37 个北斗伪码之间, PRN1~PRN37 之间的互相关函数值域范围在 $(-210, 202)$ 之间, 最小值 (-210) 发生在 PRN35 和 PRN12 之间, 最大值 (202) 发生在 PRN24 和 PRN36 之间。这里以北斗 PRN1 和 PRN10 为例, 通过计算机程序计算出其互相关函数值和值域分布情况, 具体结果如图 3.18 所示, 其中左半部分是自相关函数值, 右半部分是函数值域分布图。可以看出, 互相关函数的分布和自相关函数除了没有最大值 2 046 外, 其余部分相似。

需要指出的是, 上述分析是两个 PRN 码之间在没有多普勒频移的情况下, 如果存在多普勒频移则结果会更复杂。在零多普勒频移的情况下, GPS C/A 码的自相关函数峰值和互相关峰值的比值为 $20\lg_{10}(1\,023/65) = 23.93\text{ dB}$, 而北斗 PRN 码之间的该比值为 $20\lg_{10}(2\,046/210) = 19.77\text{ dB}$ 。可见在最恶化的情况下, 北斗不同 PRN 信号之间的互相关抑制性能要比 GPS 恶化大约 4 dB, 所以在进行北斗弱信号捕获时必须对互相关结果进行必要的处理。

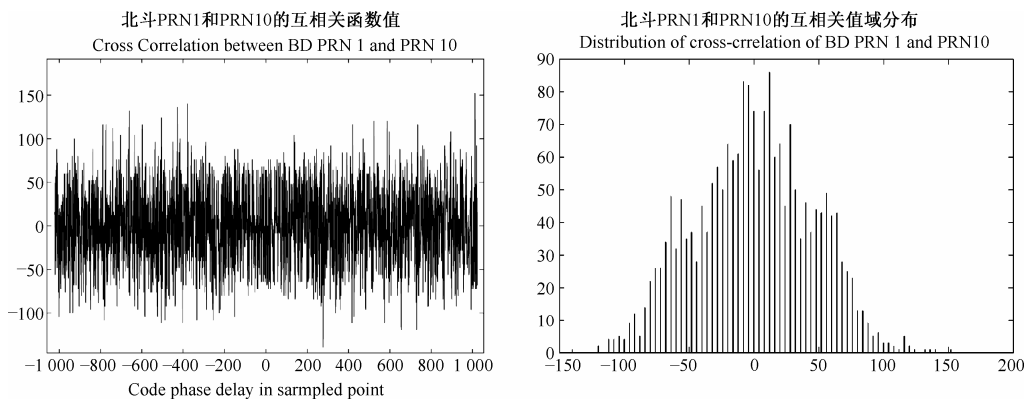


图 3.18 北斗 PRN1 和 PRN10 的互相关函数值 (左图) 和值域分布情况 (右图)

当 τ 不为整数码片延迟时, 式(3.18)的结论依然对北斗伪码适用, 其分析过程和 GPS C/A 码一样, 读者可以自行分析。

进一步的关于截短 Gold 码的特性分析, 可以参阅参考文献[22]、[23]。



3.3 导航电文

本节将对 GPS 和北斗卫星播发的导航电文进行讲解, 本节内容参考了参考文献[7]和[10]。其中 GPS 部分主要覆盖 L1 的 C/A 码调制的导航电文, 北斗部分则涵盖 GEO/IGSO/MEO 的 D1 码和 D2 码, 即 B1I 信号和 B2I 信号上调制的导航电文。限于篇幅, GPS 现代化中新增加的 L2C、L5 和 L1C 信号的导航电文在此不做过多描述, 读者可以自行阅读参考文献[7]、[8]、[9]以了解更多技术细节。本节中北斗导航电文特指北斗区域覆盖系统的导航电文, 由于北斗系统的导航电文尚未公开, 所以在此略过, 未来的北斗系统导航电文的内容和结构很可能和现有的导航电文有显著改动。

3.3.1 GPS 导航电文

GPS 信号上调制的导航电文是 GPS 卫星播发的数据信息, 即式(3.1)和式(3.2)中的 $D(t)$, 其数据率是 50 bps/sps, 这里 bps 的意思很清楚, 就是每秒多少比特, 而 sps 的概念是符号率, 即原始数据比特经过某种信道编码之后产生的符号序列的速率, 这里的信道编码可以是 CRC、交织或卷积等处理方式, 一般是为了提高纠错、检错能力, 增加抗衰落或抗干扰能力等目的。而 GPS L1 频点 C/A 码信号的数据没有经过信道编码, 所以这里 bps 和 sps 是一样的。GPS 信号中每一个数据位的时间长度是 20 ms, GPS 接收机在进入稳定的信号跟踪以后, 每 20 ms 输出一个数据比特, 这决定了在进行信号捕获和跟踪处理时最大的相干积分时间无法超过 20 ms。同时可以看出, GPS 信号中调制的数据率和现代的其他高速通信系统相比是比较慢的, 这样的设置是为了对微弱的卫星信号有足够的扩频增益, 从而保证足够低的误码率和合理的基带信号处理性能。

导航电文在整个 GPS 信号构成中占据重要地位, 每一个卫星都连续不断地发送其自身独特的导航电文。概括地说, 导航电文的作用有以下几点。

- 提供信号的发射时间和卫星上时钟修正量, 这些信息和跟踪环的跟踪状态量将一起提供卫星精确的发射时间;
- 提供卫星星历数据, 接收机根据信号的发射时间和星历数据就可以得到卫星的精确位置;
- 提供卫星的其他信息, 如健康状态、Anti-Spoofing 技术 (AS) 开启与否和卫星配置信息 (BlockII/II-A/II-R) 等;
- 提供电离层和对流层的延时校正参数, 这些参数将在定位时提供观测量的修正量, 从而提高定位精度;
- 提供当前卫星和其他卫星的历书数据, 历书数据可以用来计算卫星比较粗

略的位置坐标, 接收机用该数据计算卫星的大致方位, 从而实现快速信号捕获。

我们已经知道, GPS 卫星作为动态位置已知点, 在卫星轨道参数已知的情况下给定精确的信号发射时间就能确定其位置, 所以得到精确的信号发射时间是 GPS 接收机实现定位的关键。但是严格来说, 精确的信号发射时间由导航电文和跟踪环路共同提供。导航电文的数据位长度为 20 ms, 这也决定了单靠导航电文只能提供精确到 20 ms 的发送时间, 更精确的部分就必须由跟踪环, 尤其是伪码跟踪环来提供。

采用类似于软件工程中的自底向上的概念, 导航电文可以被分成五个不同层次的结构, 其最基本的结构是长度为 20 ms 的数据位 (bit); 高一级的结构是字 (word), 由 30 个数据位组成一个字; 第三级的结构是子帧 (Subframe), 由 10 个字组成一个子帧, 所以一个子帧包含 300 个数据比特; 第四级的结构是页面 (Page) 或主帧, 由 5 个子帧组成一个页面; 第五级的结构是由 25 个页面组成一个整周期的导航电文。每一个卫星连续不断地发射由 25 个页面组成的周期导航电文。导航电文各级结构的时间长度如表 3.8 所示。

表 3.8 导航电文的各级层次结构的时间长短

结构类型	数据位	字	子帧	主帧 (页面)	25 主帧
时间长短	20 ms	600 ms	6 s	30 s	12.5 min

根据以上分析, 可以用图 3.19 来表示导航电文的组织结构。从中可以看出, GPS 导航电文每隔 12.5 min 发送一套完整的导航电文结构, 其中包括了 25 主帧、125 子帧、3 750 字或者 75 000 比特。

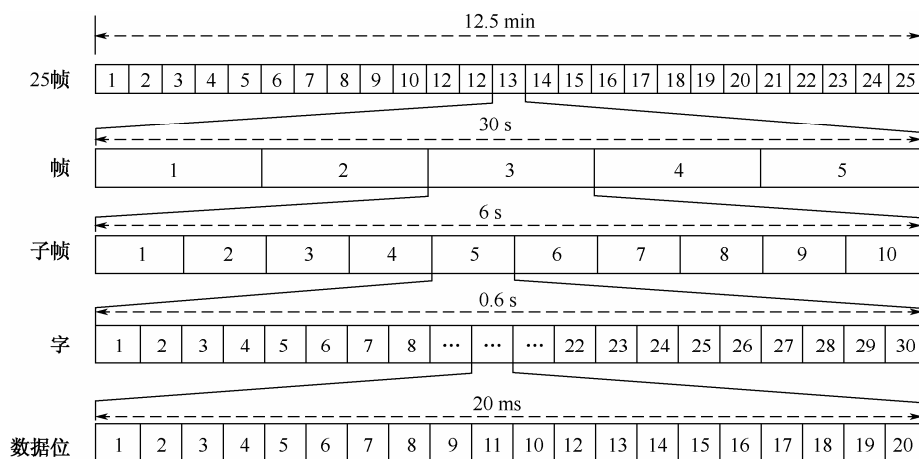


图 3.19 GPS 导航电文的组织结构和时间长度

每一个子帧的第一个字给出了 TLM 码, 中文可翻译为遥测码。遥测码以 8 位前导字符开始, 其内容是 10001011, 前导字符主要用来作为搜索同步字符, 遥测字的

第9~22 bit 为特许用户保留, 第23~30 bit 是校验码。关于如何使用该遥测码进行解调电文中的子帧同步, 后续章节要详细阐述。遥测字的内容如图3.20所示。



图3.20 遥测字的比特内容

电文子帧的第二个字中提供了前文中提到的时间戳, 被称作 HOW 字, 中文叫作交接字或转换字。为清楚地了解如何从交接字获取当前信号的发射时间, 必须先回顾一下 GPS 时间的概念。根据第1.3.4节, 我们已经知道 GPS 时间把连续的时间看作以星期为周期的时间段, 而在每个星期六午夜/星期日凌晨时刻清零, 然后不断累加直至下一个星期的开始。一星期内有 604 800 s, GPS 信号中的时间戳就是对于以秒为单位的 GPS 时间而言, 导航电文中有一个专门的词来描述这个时间戳, 即 TOW (Time Of Week), 即周内时间。接收机的跟踪环路在能够解调导航电文以后就能根据时间戳得知当前信号的发射时间, 前面已经提到, 单单依靠导航电文的内容只能将卫星的发射时间精确到 20 ms, 这里暂且不去深究如何将发射时间的精度提高到定位所要求的水平上去。由于每一个子帧历时 6 s, 于是一个星期的时间内总共能发送 100 800 (即 604800/6) 个子帧, 当子帧计数到 100 799 时 GPS 星期数加一。交接字的比特内容如图3.21所示。

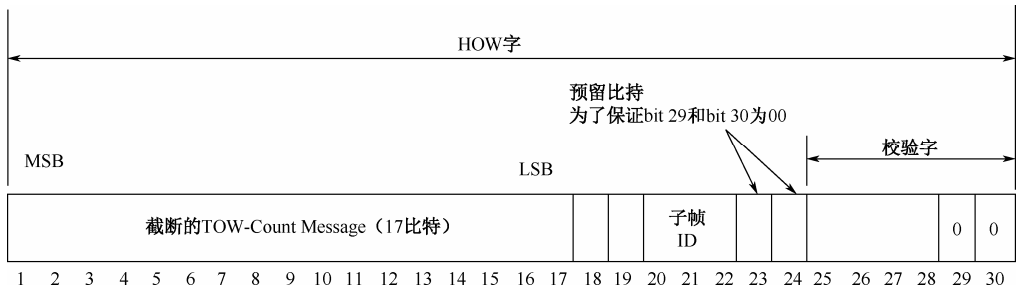


图3.21 交接字的比特内容

交接字的前 17 比特是以 Z-计数表示的周内时间, 采用高位在前、低位在后的方式播发。这里 Z-计数是人为定义的一个 GPST 的计时单位, 长度为 1.5 s, 实际上是 GPS 信号产生环节的 X1 序列的周期长度。显而易见, 一个子帧在时间上总共要耗费 4 个 Z-计数。一个星期的时间 604 800 s 总共会有 403 200 个 Z-计数, 用二进制来表示需要 19 比特, 而导航电文中的 HOW 只预留了 17 比特来记录 Z-计数。粗看起来这是一个矛盾, 其实导航电文中的 Z-计数纪录的是“截短的”Z-计数, 是将 Z-

计数的末 2 bit 丢弃而只保留高 17 bit 而得到的结果。这样处理的原因很容易理解：“截断的” Z-计数每增加 1，就意味着 GPST 增加了 6 s（4 个 Z-计数），而 6 s 正是一个子帧的长度。所以 HOW 中的“截断的” Z-计数可以看作该星期内子帧的计数器。17 bit 二进制数能够记录的最大数字是 131 072，而一周之内的截短 Z-计数的最大值为 100 800，所以这里用 17 bit 来表示不会出现有限字长情况下的计数溢出问题。

需要指出的是，当前子帧的第二个字提供的 Z-计数是当前子帧结束、下一子帧起始时刻的周内时计数，而不是当前本子帧起始时刻的周内时计数。所以通过接收机中解码得到本子帧的 17 bit 的截短 Z-计数后，必须要用这个值乘 6 再减去 4.8 s 才能得到当前子帧下一个字的起始时间。乘 6 的原因前面已经阐述，4.8 s 这个值是由于 HOW 处于当前子帧第二个字，而本子帧下一个字（第三个字）距离下一个子帧起始有 4.8 s 的时间差。图 3.22 很清楚地表示了这一点，在接收机程序设计中必须注意这一点，否则就会得到错误的信号发射时间。



图 3.22 当前子帧的 Z-计数和周内时计数的关系

得到了 HOW 中的 Z-计数后，就可以根据导航电文的比特计数得到后续任一时刻的 GPS 时间。关于这一点，详细过程用下面的例子来说明。比如接收机解调到当前子帧的截断 Z-计数是 1 000，由以上分析就可以知道从本子帧第三个字开始的 GPS 时间是 $1000 \times 6 - 4.8 = 5995.2$ s，那么在以后的任一时刻，比如在第四个字第 10 比特处，接收机可以得到当时的发射时间是

$$\text{GPST} = 1000 \times 6 - 4.8 + 40 \times 0.02 = 5996.0 \text{ s}$$

该式中的 40 是第四个字第 10 bit 距离第三个字起始的比特数目，而 0.02 s 是一个比特的长度。必须指出的是，通过上式计算的 GPST 是很粗略的，这是因为导航电文最小的单元是比特，而一个比特的长度是 20 ms，所以单单从导航电文得到的 GPST 有 20 ms 的模糊度。也就是说，由导航电文无法得到发射时间中精度高于 20 ms 的部分。上式中得到的发射时间无法直接拿来定位，因为会带来上千千米的误差。为了解决这个 20 ms 的模糊度必须从伪码跟踪环的状态参数中得到更多更精细的信息，这个问题将在接收机实现信号的跟踪以后解决。

至此就解释了如何利用截短的 Z-计数来计算信号发射时刻的粗略的 GPST。需要注意的是，虽然 Z-计数是由每个子帧的第二个字中的 HOW 提供的，但我们不能

忽略第一个字中的 TLM 的作用。这是因为第一个字中的 TLM 提供了前导字符,而只有在和前导字符同步以后才能正确解调后续的导航电文。所以接收机要得到 HOW 就必须先解调并正确识别 TLM。实际上,在接收机内部软件中,解调导航电文的第一步必然是寻找正确的 TLM 字符。

GPS 导航电文每一个子帧的前两个字均为遥测字和交接字,但后续内容却不同,基本可以分为两类:和定位解算直接相关的,以及和其他卫星相关的。前者是为了计算卫星的准确位置而设置的,主要是卫星的轨道参数、本卫星的健康状态、位置精度 URA、时钟修正等参数;后者主要包括全部卫星的历书数据、电离层延迟校正参数、UTC 时间参数及全部卫星的健康状态等信息。和定位解算直接相关的数据在每个子帧的前三个子帧中,每一主帧均重复播发,即每隔 30 s 就重复一遍,这样保证接收机能够在最多 30 s 的导航电文数据中得到定位解算所必需的信息,而和其他卫星相关的数据则分散在不同主帧的第 4、第 5 子帧中,全部播发完毕需要 12.5 min,即 25 个主帧的长度。

和定位解算直接相关的电文集中在第 1、2、3 子帧,主要包括以下数据。

(1) 第 1 子帧

- 星期数 (Week-Number, WN): 占据第 61~70 bit,其含义前面已经说明。由于 WN 在 1999 年已经清零一次,所以在那以后的接收机在读取该星期数时需要加上 1 024 来得到当前正确的 GPS 星期数。
- 用户位置精度 (User-Range-Accuracy, URA): 占据第 73~76 bit。这个参数给出的是如果利用该卫星的数据来实现定位,而得到的用户位置在 1σ 的统计意义上的误差估计。这个参数的取值范围为 0~15,其值越小表示精度越高。
- 卫星的健康状态: 占据第 77~82 bit。顾名思义,该参数给出了该卫星发射信号的健康度。该参数的高位 (MSB) 表示了信号的大体状况:如果 MSB=0,表示导航电文数据正常;如果 MSB=1,表示导航电文数据不正常,而此时低 5 位就表示不同的异常状况,包括信号功率比正常值略弱、某一个分量 (P 分量或 C/A 分量) 的数据丢失或者该卫星被关闭等。一般来说,只有在 MSB=0 的时候才使用这颗卫星的数据。
- 卫星时钟量的数据龄期 (IDOC): 占据第 83~84 bit 和第 211~218 bit,其中前者为高两位,后者为低 8 位。该参数的改变意味着卫星修正参数发生了更新,接收机需要准备更新其本地的卫星参数。
- 群延迟估计 (Estimated Group Delay Differential), 占据第 197~204 bit,一般用 T_{GD} 来表示。这是一个用来对卫星时钟进行群延迟效应补偿的参量。
- 卫星时钟修正因子: 共有四个修正因子, t_{oc} 占据第 219~234 bit, a_{f0} 占据第 27~292 bit, a_{f1} 占据第 249~264 bit, a_{f2} 占据第 241~248 bit。在计算卫

星位置的过程中会使用这些修正因子。

第 1 子帧的比特内容如图 3.23 所示。

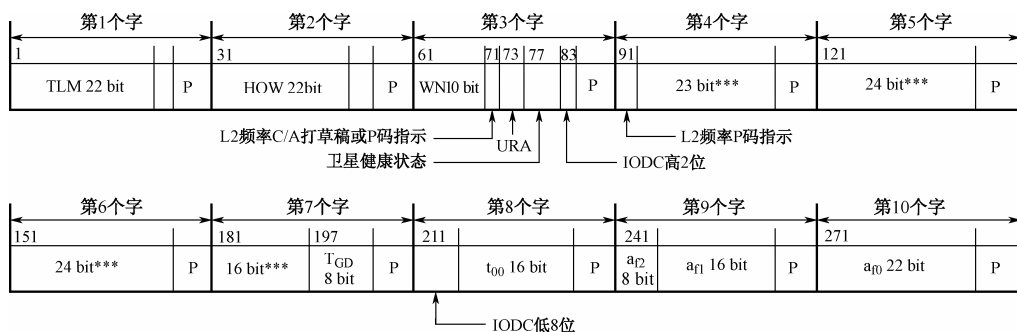


图 3.23 GPS 导航电文第 1 子帧的比特内容

这里为了描述的便利，我们把一个子帧中全部 10 个字包含的数据比特看作连续的 300 bit，比如第一个字占据第 1~30 bit，第二个字占据第 31~60 bit，以此类推，第 10 个字占据第 271~300 bit。这么做的原因是有的参数要占据多个字的不同位域。后续的子帧内容也按照这种方式进行讲解。

(2) 第 2 子帧

- IODE (Issue of Data, Ephemeris, 卫星星历数据的数据龄期)：占据了子帧 2 的第 61~68 bit。实际上，子帧 3 的第 271~278 bit 也传送 IODE 数据，正常情况下，这两个 IODE 应该和子帧 1 中的 IODC 的低 8 位相等。任何时候只要三者（子帧 2 和子帧 3 的 IODE，以及子帧 1 的 IODC 的低 8 位）不相等，就意味着星历数据发生了改变，接收机应该注意接收新的星历数据。IODC 和 IODE 一起为用户提供了非常方便的方法来检查星历数据的有效期。
- C_{rs} (卫星轨道半径的正弦调和修正值)：占据第 69~84 bit。单位为 m，缩放系数为 2^{-5} 。
- Δn (计算得到平均角速度的修正值)：占据第 91~106 bit。单位为 $\pi \text{rad/s}$ ，缩放系数为 2^{-43} 。该项是用卫星平均角速度和利用公式 $\sqrt{\mu/a^3}$ 求得的计算值之差，式中 μ 是对 GPS 卫星来说地球的万有引力常数， a 是卫星椭圆轨道的半长轴。由这个关系可知，卫星修正后的平均角速度 $n = \sqrt{\mu/a^3} + \Delta n$ 。
- M_0 (参考时刻的平近点角)：高 8 位占据第 107~114 bit，低 24 位占据第 121~144 bit。单位为 πrad ，缩放系数为 2^{-31} 。
- C_{uc} (升交角矩的余弦调和修正值)：占据第 151~166 bit。单位为 rad，缩放系数为 2^{-29} 。
- e_s (卫星轨道的椭圆离心率)：高 8 位占据第 167~174 bit，低 24 位占据第

181~204 bit, 该项无单位, 缩放系数为 2^{-33} 。

- C_{us} (升交角矩的正弦调和修正值): 占据第 211~226 bit。单位为 rad, 缩放系数为 2^{-29} 。
- $\sqrt{a}$ (卫星轨道半长轴的平方根): 高 8 位占据第 227~234 bit, 低 24 位占据第 241~264 bit。单位为米^{1/2}, 缩放系数为 2^{-19} 。
- t_{oe} (星历数据的参考时刻): 占据第 271~286 bit。单位为秒, 缩放系数为 2^4 。

第 2 子帧的比特内容如图 3.24 所示。

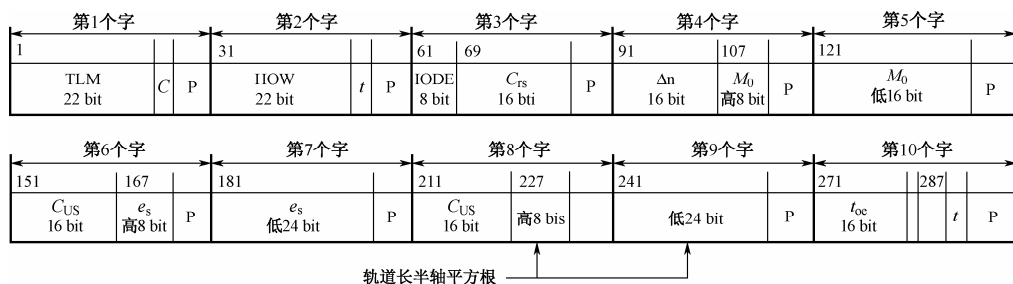


图 3.24 GPS 导航电文第 2 子帧的比特内容

(3) 第 3 子帧

- C_{ic} (卫星轨道倾角的余弦调和修正值): 占据子帧 3 的第 61~76 bit, 单位为 rad, 缩放系数为 2^{-29} 。
- Ω_e (卫星轨道的升交点经度): 高 8 位占据子帧 3 的第 77~84 bit, 低 24 位占据第 91~114 bit, 单位为 π rad, 缩放系数为 2^{-31} 。
- C_{is} (卫星轨道倾角的正弦调和修正值): 占据子帧 3 的第 121~136 bit, 单位为 rad, 缩放系数为 2^{-29} 。
- i_0 (在参考时刻卫星轨道的倾角): 高 8 位占据子帧 3 的第 137~144 bit, 低 24 位占据第 151~174 bit, 单位为 π rad, 缩放系数为 2^{-31} 。
- C_{rc} (卫星轨道半径的余弦调和修正值): 占据子帧 3 的第 181~196 bit, 单位为米, 缩放系数为 2^{-5} 。
- ω (卫星轨道近地点角矩): 高 8 位占据子帧 3 的第 197~204 bit, 低 24 位占据第 211~234 bit, 单位为 π rad, 缩放系数为 2^{-31} 。
- $\dot{\Omega}$ (卫星轨道升交点经度变化率): 占据子帧 3 的第 241~264 bit, 单位为 π rad/s, 缩放系数为 2^{-43} 。
- IODE, 占据子帧 3 的第 271~278 bit, 含义在前面已说明。
- IDOT, 卫星轨道倾角变化率: 占据子帧 3 的第 279~292 bit, 单位为 π rad/s, 缩放系数为 2^{-43} 。

第 3 子帧的比特内容如图 3.25 所示。

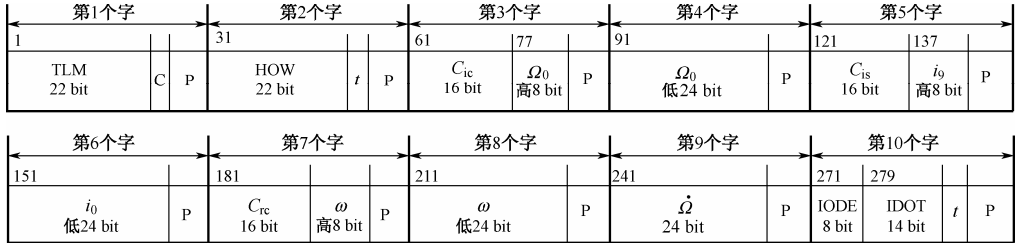


图 3.25 GPS 导航电文第三子帧的比特内容

和其他卫星相关的数据包括卫星的历书数据 (Almanac)、电离层延时参数、UTC 时间参数、卫星的 A-S 标志和健康度标志等，这些数据分散在 25 个主帧中的第 4、第 5 子帧中播发，所以在解码时必须针对当前子帧对应的主帧号进行区别对待。表 3.9 列示了每个主帧的第 4、第 5 子帧的内容。

表 3.9 GPS 导航电文的第 4、第 5 子帧的内容

子帧号	主帧号	内容描述
第 4 子帧	1、6、11、12、16、19、20、21、22、23、24	保留
	2、3、4、5、7、8、9、10	卫星 25~32 的历书数据
	13	NMCT
	14、15	系统保留使用
	17	特殊消息
	18	电离层延迟参数和 UTC 参数
	25	A-S 标志和卫星 25~32 的健康度标志
第 5 子帧	1~24	卫星 1~24 的历书数据
	25	卫星 1~24 的历书参考时间

和其他卫星相关的数据并不是接收机实现定位必需的信息，但接收机的整体性能表现却和这些参数密切相关。历书数据的参数也是基于开普勒卫星模型，基本可以和星历数据对应起来，但没有星历数据中的扰动校正项，一般可以认为历书数据是星历数据的一个子集或精简版。历书数据的用途是计算卫星的位置的，但由于历书的精度比星历要低，故计算得到的卫星位置误差较大，所以并不是用来直接实现定位功能，而是用来在接收机搜索卫星的时候大致确定卫星的方位，以便缩短搜索时间。历书数据在传输过程中可以占用较少的比特，这一点从上述内容就可以看出，一套星历数据需要三个子帧传完，而一套历书数据只需要一个子帧就可以传完。同时历书数据的精度较低，所以所能够容忍的时间有效期也比星历数据长得多，星历数据一般只有 2~4 h 的有效期，而历书数据却有长达几个月的有效期，所以接收机在解调到一套有效的历书数据以后就可以将其存储在非易失存储器内，这样在后续

的搜索过程就可以使用该信息以提高搜索和捕获信号的速度。

电离层参数包含 8 个参量,即 $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4]$,该参数基于 Klobuchar 模型得到,可以用来在没有差分修正或双频观测量时对伪距观测量进行修正,从而提高定位精度。UTC 参数给出了 GPST 和 UTC 时间之间的累计闰秒改正数,和其他必要的时钟修正参数,可以用来根据当前的 GPST 得到精确的 UTC 时间。卫星的健康度标志用来检测卫星播发的信号的可用性,避免把工作状态不正常的卫星用来定位。由于篇幅所限,这些参数的详细说明和格式内容在这里就不详细阐述了,感兴趣的读者可以在参考文献[7]中查看。

3.3.2 北斗导航电文

北斗卫星的导航电文分为两种,分别是 D1 导航电文和 D2 导航电文。D1 导航电文速率为 50 bps,并调制有 1 kHz 的二级码(NH 码),北斗 IGSO 和 MEO 卫星的 B1I 和 B2I 信号上播发 D1 导航电文。D2 导航电文速率为 500 bps,北斗 GEO 卫星的 B1I 信号和 B2I 信号上播发 D2 导航电文。D1 和 D2 上的电文内容均包括了和定位解算直接相关的信息,以及和其他卫星相关的信息,D2 电文还包括了增强服务信息,如北斗系统的差分及完好性信息和格网点电离层信息等。

北斗导航电文在传输之前进行了信源编码,主要是比特交织和 BCH 编码。比特交织的目的主要是为了将突发的连续差错变得离散化,从而提高抗连续差错的能力。比特交织的处理步骤可以从下列操作式看出。

输入比特流: $[b_0, b_1, b_2, b_3, b_4, b_5, b_6, b_7, b_8, b_9, b_{10}, b_{11}, b_{12}, b_{13}, b_{14}, b_{15}, b_{16}, b_{17}, b_{18}, b_{19}, b_{20}, b_{21}]$

交织处理后: $[b_0, b_2, b_4, b_6, b_8, b_{10}, b_{12}, b_{14}, b_{16}, b_{18}, b_{20}] + [b_1, b_3, b_5, b_7, b_9, b_{11}, b_{13}, b_{15}, b_{17}, b_{19}, b_{21}]$

上式中的输入比特流每隔一个比特进行串并处理,得到两个并行序列,一个是奇数抽取的序列,一个是偶数抽取的序列,每个序列的比特数目都是 11。这里之所以选择序列长度是 11 bit,是因为北斗导航电文的校验方式是 BCH(15,11,1)编码,即码长 15 bit,信息位 11 bit,纠错能力 1 bit。所以在进行 BCH 编码之前,首先需要对输入数据进行比特分组,得到 11 bit 长度的信息码组。每两个 11 bit 的信息码组经过 BCH 编码以后得到两个 15 bit 的编码码组,然后将这两个编码码组经过 1 bit 并串处理得到新的 30 bit 的待发送码组。

在接收机端,整个过程正好反过来。首先将解调的数据进行去交织处理,其实处理形式和编码时一样,均是 1 bit 串并转换,只不过此时是每隔 30 bit 得到两组 15 bit 长度的输入码组,然后将这两个输入码组进行 BCH 译码,得到 11 bit 的信息码组和 4 bit 的校验码字,然后再将两组信息码组和校验码字经过并串转换组成 22 bit 的信息位和 8 bit 的校验位,即一个北斗导航电文的字(word)。整个交织、去交织和 BCH 编码及译码过程如图 3.26 所示,其中上半部分为编码过程的示意图,下半部分为译码过程的示意图。

北斗 BCH 编码的生成多项式是 $g(x)=x^4+x+1$ ，该多项式决定了 BCH(15,11,1)的编码框图，如图 3.27 所示。

图中移位寄存器初始状态为全 0，开关 K_1 连通， K_2 断开，随着移位时钟 11 个信息比特通过或门输出，通过 K_1 驱动移位寄存器改变内容，抽头设置构成了 $g(x)$ 除法器电路，当 11 个信息比特全部移完之际， $[r_1, r_2, r_3, r_4]$ 之中保留的就是 4 bit 的校验码字，然后将 K_1 断开， K_2 保持连通，将 4 个校验比特输出，这样就和先前的 11 bit 信息构成 15 bit 的 BCH 编码。随后再将 K_1 连通， K_2 断开，移位时钟驱动下一个周期动作，周而复始。

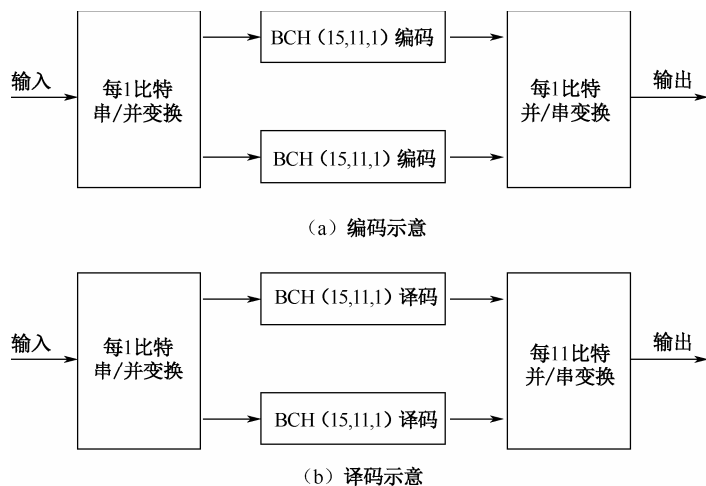


图 3.26 北斗导航电文的编码过程和译码过程

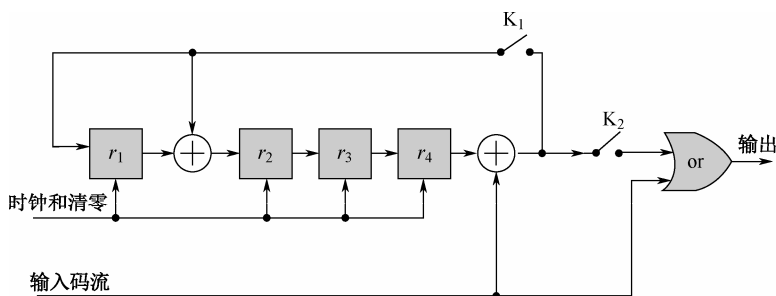


图 3.27 北斗 BCH(15,11,1) 编码框图

北斗 BCH(15,11,1)译码框图如图 3.28 所示。其中 4 位移位寄存器和反馈抽头设置构成了 $g(x)$ 除法器电路，移位寄存器初始状态依然是全 0。输入码流依然分成两路，一路经过除法器产生 4 位纠错码，另一路缓存在 15 位纠错缓冲器中。当移位时钟完成 15 个节拍时， $[r_1, r_2, r_3, r_4]$ 之中就是 4 位的纠错码，经过 BCH 纠错码表得到错误比特信息，然后对纠错缓冲器中的信息进行纠错。这里的纠错是用纠错码表得

到的 15 位纠错信号和缓冲的输入码流进行模二加完成, 纠错码表内容如表 3.10 所示, 表中当 $[r_1, r_2, r_3, r_4]$ 为全 0 时表示没有出错, 否则根据其内容查到对应的纠错信号就能够将输入码流中的错误位纠正过来。值得注意的是, 仅仅当一位数据比特出错的时候以上纠错机制才适用, 如果出现了 2 位或更多的错误比特, 则上述机制就无法进行纠错了。

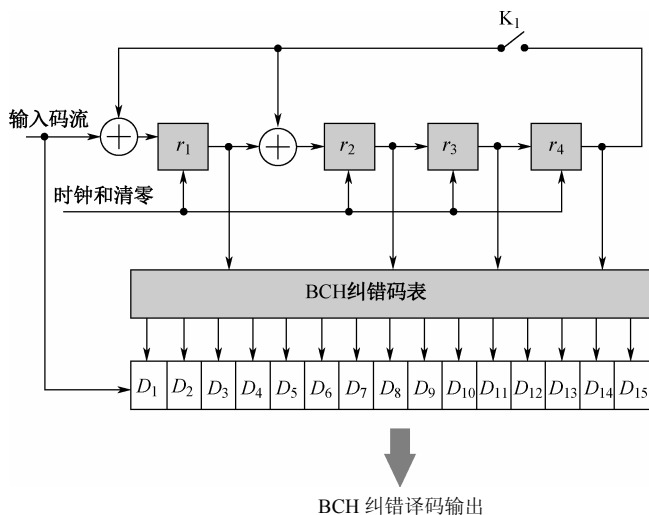


图 3.28 北斗 BCH(15,11,1)译码框图

表 3.10 北斗 BCH 纠错码表

$[r_1, r_2, r_3, r_4]$	15 位纠错信号	$[r_1, r_2, r_3, r_4]$	15 位纠错信号
0000	000000000000000	0001	000000000000001
0010	000000000000010	0011	0000000000010000
0100	000000000000100	0101	0000001000000000
0110	000000000100000	0111	0000100000000000
1000	000000000001000	1001	1000000000000000
1010	0000010000000000	1011	0000000100000000
1100	000000001000000	1101	0100000000000000
1110	000100000000000	1111	0010000000000000

和 GPS 导航电文的组织结构类似, 北斗导航电文的层次结构也包括了超帧、主帧、子帧、字、比特, 这里超帧的概念就是一套完整的导航电文。与 GPS 导航电文不同的是, 北斗导航电文分 D1 和 D2 导航电文, 两者的结构略有不同。

D1 导航电文的超帧历时 12 min, 包含了 24 个主帧; 一个主帧历时 30 s, 包含了 5 个子帧; 一个子帧历时 6 s, 包含了 10 个字; 一个字历时 0.6 s, 包含了 30 bit。所以一个 D1 超帧包含了 36 000 bit。

D2 导航电文的超帧历时 6 min，包含 120 个主帧；一个主帧历时 3 s，包含了 5 个子帧；一个子帧历时 0.6 s，包含 10 个字；一个字历时 0.06 s，包含 30 bit。由于 D2 导航电文的比特速率是 500 bps，所以在同样时间内 D2 导航电文传输的比特数目是 D1 导航电文的 10 倍。一个 D2 超帧包含了 180 000 bit。

D1 导航电文和 D2 导航电文的层次结构和各级层次之间的时间关系分别如图 3.29 和图 3.30 所示。其中每子帧的第一个字和后续字的校验码格式不同，第一个字的校验码是 4 位，而后续第 2~9 个字的校验码是 8 位，图中给出了两种校验码的不同。

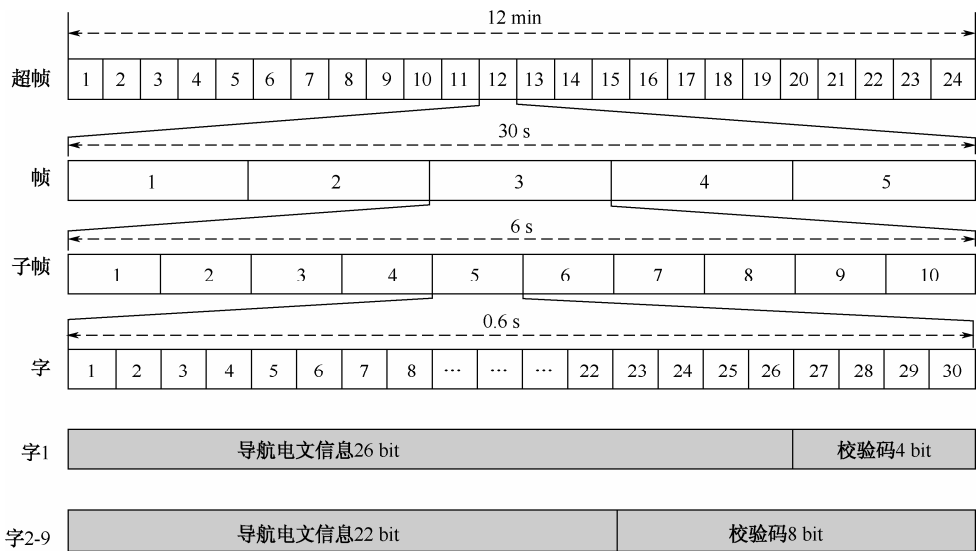


图 3.29 北斗 D1 码导航电文的组织结构和时间长度

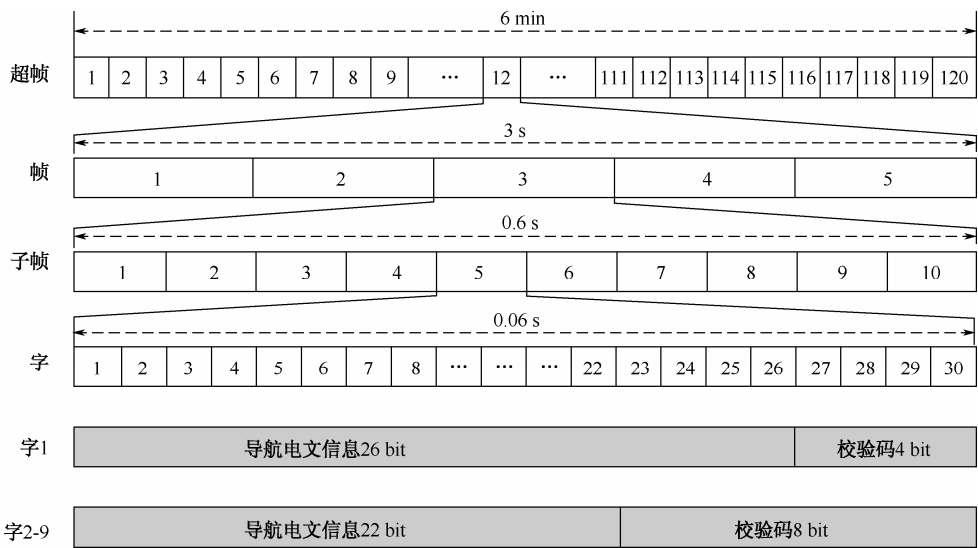


图 3.30 北斗 D2 码导航电文的组织结构和时间长度

D1 码的导航电文内容和 GPS 导航电文非常类似,子帧 1、2、3 传输与定位解算直接相关的数据,子帧 4、5 传输与其他卫星相关的数据。子帧 1、2、3 每隔 30 s 重复播发一次,这样保证接收机在至多 30 s 以内就能够解调到定位计算必需的星历等数据,而子帧 4、5 的内容包括了与其他卫星有关的数据,则根据主帧号(或页面号)的不同而不同,一套完整的导航电文需要 24 个主帧,即 12 min 才能传完。由于每个主帧均重复,所以子帧 1、2、3 的电文内容没有主帧号信息,而子帧 4 和 5 的电文内容中有 7 bit 的主帧号,接收机在解调子帧 4、5 的电文时需要根据主帧号进行不同的处理。图 3.31 (a) 显示了 D1 导航电文的内容安排。

D2 码的导航电文内容和 GPS 导航电文有较大不同,首先是 D2 码的超帧包含了 120 个主帧,而 GPS 的超帧只有 25 个主帧,在主帧数目上比 GPS 多了 95 个;其次 D2 码的主帧时长 3 s,只有 GPS 的主帧时长的 1/10,当然这一点是因为 D2 码的数据速率是 GPS 的数据速率的 10 倍;最主要的区别在于导航电文内容的编排上,D2 导航电文不仅包含了与定位解算直接相关的数据和与其他卫星相关的数据,而且还包括了北斗卫星系统完好性及差分信息。与定位解算直接相关的数据集中在子帧 1 中传送,分 10 个主帧传完,与其他卫星相关的数据集中在子帧 5 中传送,分 120 个主帧传完,北斗卫星系统完好性及差分信息集中在子帧 2、3、4 中传送,分 6 个主帧传完。图 3.31 (b) 显示了 D2 导航电文的内容安排。

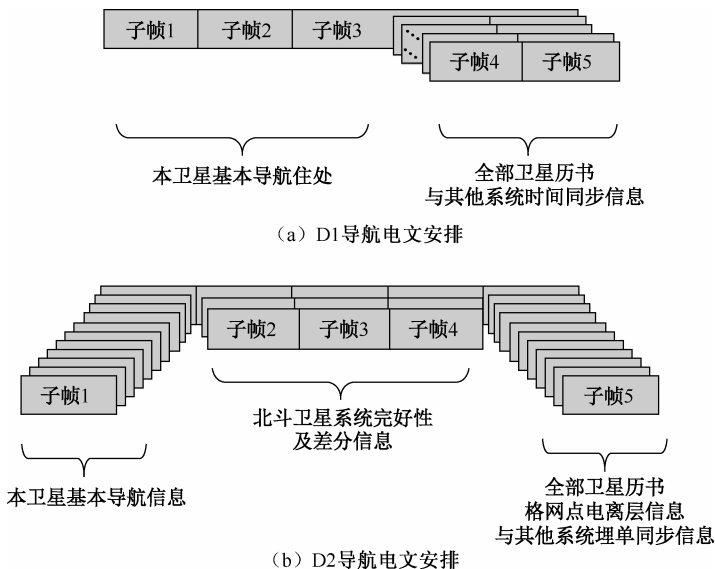


图 3.31 D1 导航电文和 D2 导航电文的内容安排

和 GPS 导航电文类似,北斗导航电文的子帧也包含同步码和周内时间信息。每一个子帧的第 1 个字的前 11 bit 为同步码,内容为“11100010010”,当接收机开始解调导航电文之前必须先确认搜索到该同步码,即已经完成了子帧同步。同步码后

面跟随 4 比特的保留信息，然后是 3 比特的子帧号和 SOW 的高 8 位，如图 3.32 所示。

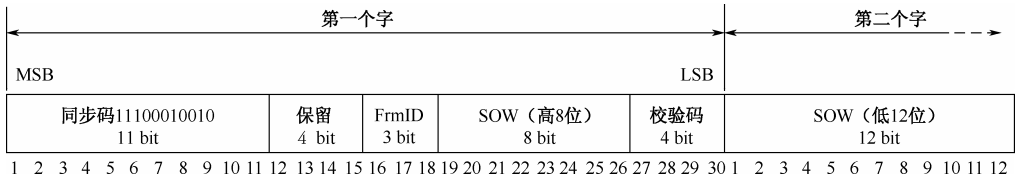


图 3.32 北斗导航电文的同步码和 SOW 信息

这里 SOW 的意思是周内秒计数，因为北斗时也是利用星期数和周内秒计数表示的，所以这里 SOW 的信息类似于 GPS 的 TOW 信息。北斗的 SOW 总共有 20 位，最大可表示范围为 1 048 576 s，大于 604 800 s，所以不需要截短处理。SOW 的低 12 是在每个子帧的第二个字的高 12 比特传输的，D1 和 D2 导航电文的任意子帧均是如此设置，图 3.32 也表示了这一点。

需要注意的是，北斗子帧中的 SOW 对应的秒时刻指的是本子帧的同步码的第一个脉冲上升沿对应的时刻，这一点和 GPS 的 TOW 信息的含义略有出入。

北斗的星期数 (WN) 信息用 13 比特传输，这一点借鉴了 GPS 电文的经验，因为如此一来北斗的 WN 需要累积 8 192 个星期，约合 157.1 年以后才会产生溢出清零问题，比 GPS 导航电文中的 19.6 年的溢出清零周期大大增加了。考虑到现有的电子产品的生命周期，可以认为根据现有的北斗信号格式设计的接收机在服务年限内已经不用考虑北斗星期数溢出清零的问题了。

与定位解算直接相关的数据中最重要的就是卫星星历数据，在 D1 导航电文中由子帧 1、2、3 传送，在 D2 导航电文中由子帧 1 中分 10 个主帧传送。D1 和 D2 导航电文中关于星历数据的定义都是一样的，当然两者在各自子帧内容的安排上有所不同，表 3.11 给出了北斗星历参数的定义、比特数、比例因子、单位等信息，该星历参数对于北斗 GEO/IGSO/MEO 卫星均适用。

表 3.11 北斗卫星星历参数列表

参数	说明	比特数	比例因子	有效范围	单位
t_{oe}	星历参考时间	17	2^3	604 792	s
$\sqrt{A}$	长半轴的平方根	32	2^{-19}	8 192	$m^{1/2}$
E	离心率	32	2^{-33}	0.5	
ω	近地点幅角	32*	2^{-31}	± 1	π
Δn	卫星平均运动速率与计算值的差值	16*	2^{-43}	$\pm 3.73 \times 10^{-9}$	π/s
M_0	参考时间的平近点角	32*	2^{-31}	± 1	π
Ω_0	参考时间的升交点赤经	32*	2^{-31}	± 1	π
$\dot{\Omega}$	升交点赤经变化率	24*	2^{-43}	$\pm 9.54 \times 10^{-7}$	$\pi \text{ s}$

续表

参数	说明	比特数	比例因子	有效范围	单位
i_0	参考时间的轨道倾角	32*	2^{-31}	± 1	π
IDOT	轨道倾角变化率	14*	2^{-43}	$\pm 9.31 \times 10^{-10}$	$\pi \text{ s}$
C_{uc}	纬度幅角的余弦调和项	18*	2^{-31}	$\pm 6.10 \times 10^{-5}$	弧度
C_{us}	纬度幅角的正弦调和项	18*	2^{-31}	$\pm 6.10 \times 10^{-5}$	弧度
C_{rc}	轨道半径的余弦调和项	18*	2^{-6}	$\pm 2 \text{ 048}$	m
C_{rs}	轨道半径的正弦调和项	18*	2^{-6}	$\pm 2 \text{ 048}$	m
C_{ic}	轨道倾角的余弦调和项	18*	2^{-31}	$\pm 6.10 \times 10^{-5}$	弧度
C_{is}	轨道倾角的正弦调和项	18*	2^{-31}	$\pm 6.10 \times 10^{-5}$	弧度
*: 为二进制补码, 最高位为符号位					

D1 导航电文中子帧 1、2、3 的内容安排如图 3.33 所示, D2 导航电文中子帧 1 (10 个页面) 的内容安排如图 3.34 所示, 接收机解调星历参数主要就是依据图 3.33、图 3.34 和表 3.10 给出的信息, 限于篇幅这里就不再详述了。

D1 导航电文中子帧 4、5 的内容如表 3.12 所示。

表 3.12 北斗 D1 导航电文的第 4、第 5 子帧的内容¹

子帧号	主帧号	内容描述
第 5 子帧	1~6	北斗卫星 25~30 的历书数据
	7	北斗卫星 1~19 的健康度信息
	8	北斗卫星 20~30 的健康度信息, 以及历书数据的星期数
	9	北斗时和其他时间系统的参数
	10	北斗时和 UTC 时间参数
	11~24	系统保留使用
第 4 子帧	1~24	北斗卫星 1~24 的历书数据

和 GPS 导航电文不同的是, 北斗系统将电离层延时参数移到子帧 1、2、3 中传输, 每隔 30 秒就重复一次, 所以在解调北斗卫星星历参数的时候就能够得到电离层参数, 这样在定位解算时就可以马上使用电离层校正了。

表 3.13 是 D2 导航电文中的子帧 2、3、4、5 的内容安排, 其中子帧 2 和子帧 3 主要传输北斗系统完好性和差分信息及卫星标识、区域用户距离精度 (RURA)、用户差分距离误差 (UDRE) 和等效时钟修正量 Δt ; 子帧 4 为系统保留使用; 子帧 5 则传输全部卫星历书数据、格网点电离层信息、北斗时和其他卫星时间系统的参数和 UTC 时间参数等, 有关更详细的说明和如何使用这些信息可以阅读参考文献[10]。

¹ 北斗系统正处在快速调整时期, 此内容可能在将来发生改变, 请随时根据北斗官方网站进行更新。

表 3.13 北斗 D2 导航电文的第 2、3、4、5 子帧的内容¹

子帧号	主帧号	内容描述
第 2 子帧	1~6	北斗系统完好性与差分信息
第 3 子帧	1~6	北斗系统 RURAI 和等效钟差修正量 Δt
第 4 子帧	1~6	系统保留使用
第 5 子帧	1~13 61~73	北斗系统电离层格网点信息
	35	北斗卫星 1~19 的健康度信息
	36	北斗卫星 20~30 的健康度信息, 以及历书数据的星期数
	37~60	北斗卫星 1~24 的历书数据
	95~100	北斗卫星 25~30 的历书数据
	101	北斗时和其他时间系统的参数
	102	北斗时和 UTC 时间参数
	14~34 74~94 103~120	系统保留使用

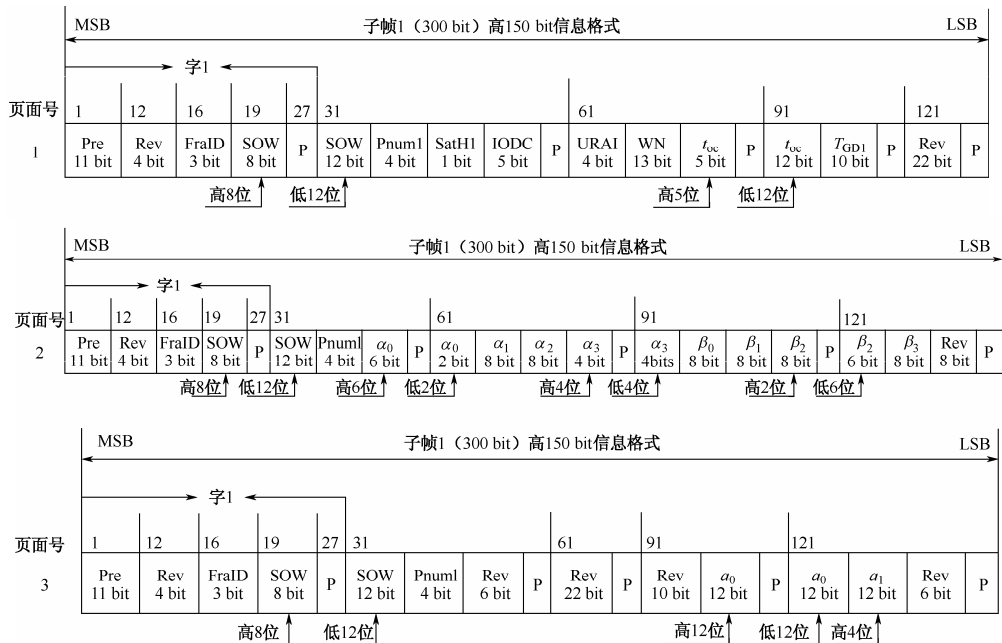
图 3.34 北斗 D2 导航电文的第 1 子帧的格式²¹ 北斗系统正处在快速调整时期, 此内容可能在将来发生改变, 请随时根据北斗官方网站进行更新。² 图 3.33 和图 3.34 摘自参考文献[10]。



图 3.34 北斗 D2 导航电文的第 1 子帧的格式 (续)

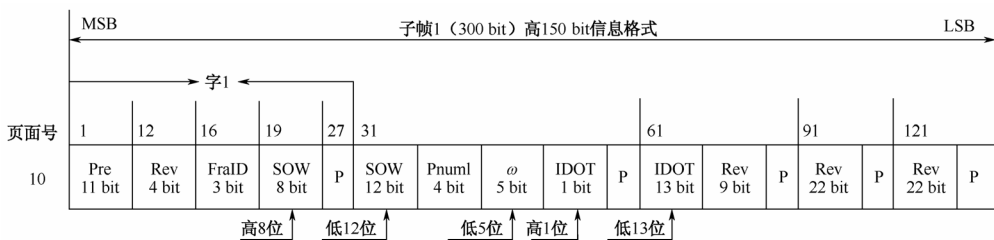


图 3.34 北斗 D2 导航电文的第 1 子帧的格式 (续)

3.4 不同卫星信号的时间关系

本章前几节里主要了解了单颗 GPS 和北斗卫星发射的导航信号的基本结构和主要特点, 我们已经知道每一颗卫星时刻不停地向外广播自己的导航电文信号, 信号每隔一段时间便会在导航电文中加上一个时间戳。对于 GPS 信号来说, 这个时间间隔是 6 s; 对于北斗来说, D1 信号的时间间隔是 6 s, D2 信号的时间间隔是 0.6 s。导航电文的数据结构经过巧妙组织, 使得接收机一旦实现对信号的可靠跟踪, 就可以根据该时间戳推算出任意时刻的信号发射时间。但往往容易被初学者忽略的是, 太空中飞行的所有 GPS 卫星发射的信号在时间上都是严格同步的, 所有北斗卫星发射的信号在时间上也是严格同步的, 这种发射时间上的同步特性是 GPS 和北斗卫星信号能够被用来实现定位的最根本的特质。从这个意义上来说, 卫星导航系统与其说是一个定位系统, 不如首先说是一个严格的时间同步系统。

首先, 每颗卫星上的原子钟保持严格同步。原子钟的基本特性之一便是极高的频率稳定度, 再加上地面控制站时刻都在连续监控卫星上原子钟的状态, 并对时间误差进行修正, 所以即使原子钟与 GPST 和 BDT 之间有偏差, 地面站随时发送修正项以保持卫星上时钟的严格同步。实际上, 不同 GPS 卫星上的原子钟的同步偏差被控制在 5~10 ns 以内。

在卫星上原子钟保持良好同步的前提下, 不同 GPS 和北斗卫星发射的导航信号就具有了保持同步的基本条件。这里以 GPS 卫星为例, GPS 时间在一星期内被分为 100 800 个时段, 每一个时段长度 6 s, 每一个时段正好是发射一个子帧信号的长度。在星期六午夜到星期日凌晨交替的时刻, 所有 GPS 卫星根据自己的原子钟提供的时间基准开始发射该星期的第一个子帧, 然后是第二个子帧, 以此类推, 直到下一个周六和周日凌晨交替的时刻。因此, 从导航电文的出发点看, 所有 GPS 卫星在同一个 GPS 时间发射的导航信号都有相同的时间戳。对于北斗卫星做类似分析也可以得到相同的结论。

另一点容易被初学者忽视的地方是, 不同卫星发射的信号中的伪码相位也是同步的。虽然不同卫星调制的伪码各不相同, 但在同一个时刻 (GPST 或 BDT), 当不同卫星的导航信号离开卫星的发射天线的一刹那, 所有的伪码相位都是一样的。注

意, 这里的伪码相位同步只是针对相同卫星导航系统之间的, 一颗 GPS 卫星和另一颗 GPS 卫星的伪码相位是同步的, 一颗北斗卫星和另一颗北斗卫星的伪码相位也是同步的, 但一颗 GPS 卫星和一颗北斗卫星的伪码相位却不一定是同步的, 这是因为 GPST 和 BDT 之间存在固有的系统偏差。但是这种严格的相位同步关系在它们被接收机天线接收到的时刻就不复存在了。关于这一点, 可以从图 3.35 得到解释。

图 3.35 中给出了 4 颗 GPS 卫星和 4 颗北斗卫星的情况。选择 4 颗卫星是因为 4 颗卫星的观测量是实现三维定位所需的最小数目, 当然如果采用联合解算方法的话, 这里总共有 8 颗卫星信号可用。由于每颗卫星位于空间的不同位置, 所以距离接收机天线各不相同, 假设 4 颗 GPS 卫星距离接收机天线分别为 γ_{Gi} , $i=1,2,3,4$, 而 4 颗北斗卫星距离接收机天线分别为 γ_{Bi} , $i=1,2,3,4$, 则导航信号从卫星到接收机的传输时间分别为

$$\begin{aligned} \text{GPS 卫星: } \tau_{Gi} &= \gamma_{Gi} / c, \quad i=1,2,3,4 \\ \text{BD 卫星: } \tau_{Bi} &= \gamma_{Bi} / c, \quad i=1,2,3,4 \end{aligned} \quad (3.36)$$

式中, c 是光速。显然这里 τ_{Gi} 和 τ_{Bi} 各不相同。

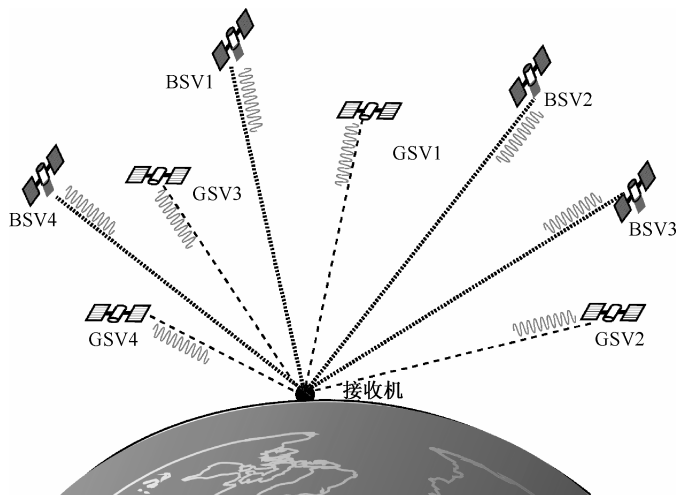


图 3.35 不同卫星发射的导航信号具有不同的路径延迟

如果在时刻 t , 接收机天线接收到了这 8 颗卫星的信号, 则此时接收到的信号其实是在当前时刻之前的某 8 个时刻发射的, 这 8 个时刻分别是

$$\begin{aligned} t_{\text{GSV},i} &= t - \tau_{Gi} \\ t_{\text{BSV},i} &= t - \tau_{Bi} \end{aligned} \quad (3.37)$$

式中, 下标 BSV 和 GSV 分别表示北斗卫星和 GPS 卫星, $i=1,2,3,4$ 。

由于 τ_i 各不相同, 导致 $t_{\text{SV},i}$ 也将变得参差不齐, 所以在接收机的天线端不同卫星的导航信号已经不再保持严格的时间同步关系, 而正是不同卫星信号之间的不同相位关系体现了用户的位置信息。同时, 只有当所有卫星信号在发射端严格同步时,

在接收端看似纷乱的信号相位才有意义。否则,如果信号相位在发射端就已经杂乱无章,那么在接收端的相位就没有任何意义可言了。接收机的任务就是根据这些看似纷乱的信号相位 $t_{sv,i}$,利用一定的算法得到用户的位置信息。这个过程可以清楚地用图 3.36 表示。

图 3.36 (a) 中是 4 颗 GPS 卫星和 4 颗北斗卫星发射信号时的情况,图 3.36 (a) 中上半部分是 GPS 卫星发射的信号,下半部分是北斗卫星发射的信号。GPS 卫星发射子帧 1~5 的信号,北斗卫星也发射子帧 1~5 的信号,可见为了方便描述这里使用了北斗 IGSO/MEO 卫星信号(D1 码)为例。可以看出,4 颗 GPS 卫星的子帧都是时间同步的,GPS 卫星的子帧 1 的上升沿时刻用 Z-计数(n)来表示,4 颗北斗卫星的子帧也是时间同步的,北斗卫星的子帧 1 的上升沿时刻用 SOW(n)来表示。从图中可以看出,GPS 卫星信号和北斗卫星信号的子帧上升沿之间存在一个系统时间偏差,图中用 T 表示,这个时间偏差是 GPST 和 BDT 之间的系统偏差,这个固有偏差可以当作一个系统状态量加以估计,后续会对这一点详细说明。信号的伪码相位在图中没有画出来,但在每一个数据比特内部,相同卫星系统的不同卫星信号中的伪随机码相位都是同步的。

图 3.36 (b) 中是接收机天线接收信息的情况。图 3.36 (b) 中下半部分的虚线表示 Z-计数(n)和 SOW(n)时刻,和上半部分的对应时刻是对齐的,这可以理解是从同一个时间框架内观察信号发射时刻和信号接收时刻。可以看出,在信号接收时刻 4 颗 GPS 卫星和 4 颗北斗卫星信号的子帧同步关系已经被打破。有些卫星延迟得多一些,而有些卫星延迟得少一些。延迟较大的信号说明这颗卫星距离接收机天线较远,反之则说明比较近。

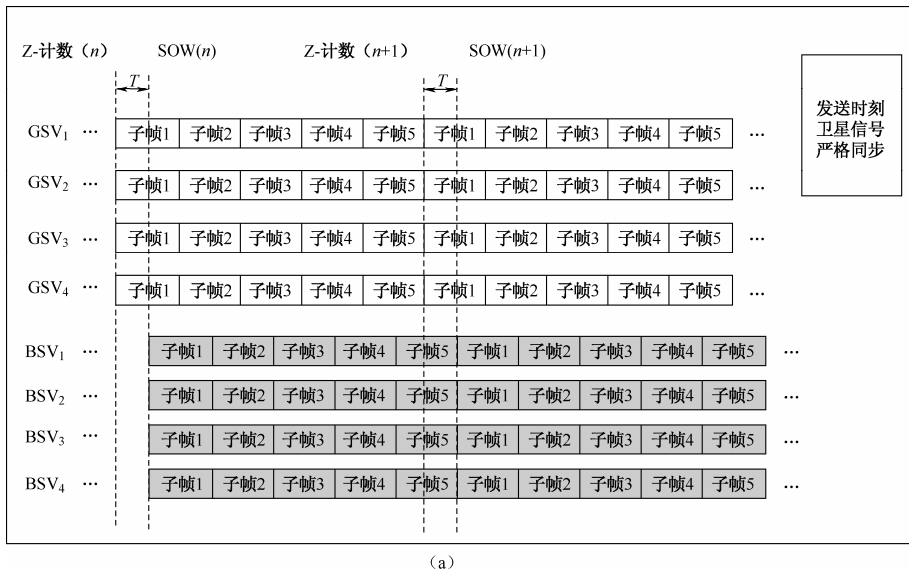


图 3.36 不同 GPS 卫星和北斗卫星信号在发射时刻和接收时刻的时间关系

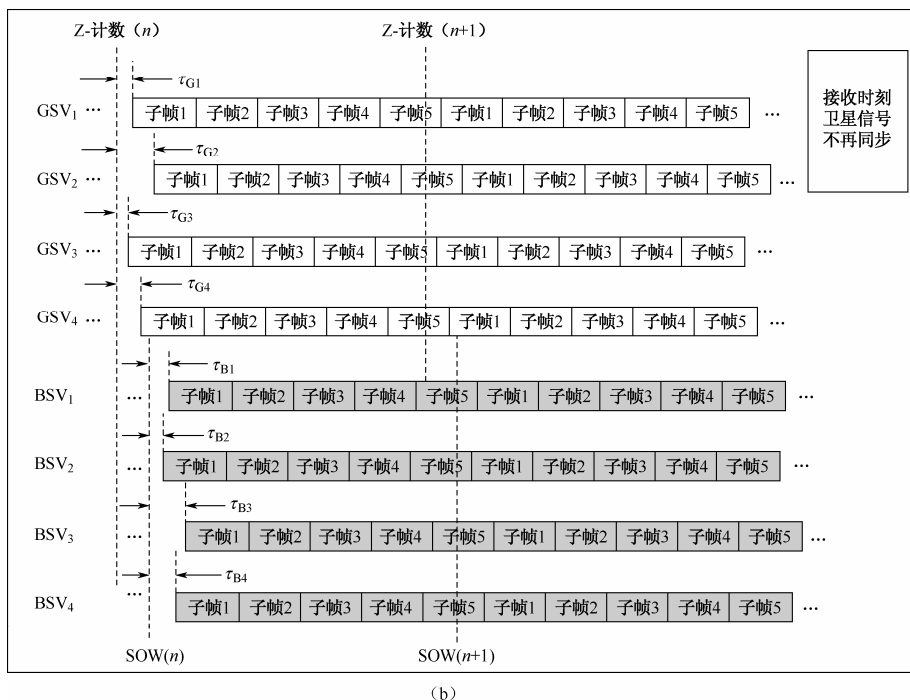


图 3.36 不同 GPS 卫星和北斗卫星信号在发射时刻和接收时刻的时间关系 (续)

不同卫星信号之间的严格同步关系是卫星导航系统能够实现定位的基本前提。由图 3.36 可以看出, 只有不同卫星的信号在发射时刻保持严格的同步关系, 不同卫星信号的传输延迟 τ_i 才变得有意义。不同的传输延迟和卫星天线到接收机天线的距离呈严格的线性相关关系, 这一点也是从根本上理解伪距观测测量及 GPS 和北斗接收机工作原理的基本前提, 只有理解了这个基本前提才能深入理解伪距方程背后的物理意义。

参考文献

- [1] Neil Ashby, Relativity in the Global Positioning System, Living rev. Relativity, 6, 2003.
- [2] J.Kouba, Relativistic Time Transformation in GPS, GPS Solutions, Vol.5, No.4, 2002.
- [3] 达道安, 杨亚天. 北斗导航卫星钟相对论效应误差的理论研究. 全国时间频率学术交流会, 西安, 11 月 1 日, 2005 年.
- [4] Tsui, James Bao-Yen, Fundamentals of Global Positioning Receivers: A Software Approach, 2nd Edition, John Wiley & Sons 2008.
- [5] E.D.Kaplan, Understanding GPS Principles and Applications, Artech House Publishers, 1996.
- [6] Pratap Misra, Per Enge. 全球定位系统——信号、测量和性能 (第二版). 北京: 电子工业出版社, 2008.

- [7] Navstar GPS Space Segment/Navigation User Interfaces, IS-GPS-200G, September 5, 2012.
- [8] Navstar GPS Space Segment/User Segment L5 Interfaces, IS-GPS-705, Rev.A, June 8, 2010.
- [9] Navstar GPS Space Segment/User Segment L1C Interfaces, IS-GPS-800, Rev.A, June 8, 2010.
- [10] 中国卫星导航系统管理办公室. 北斗卫星导航系统空间信号接口控制文件(公开服务信号) 2.0版. 2013年12月.
- [11] 中国卫星导航系统管理办公室. 北斗卫星导航系统公开服务性能规范 1.0版. 2013年12月.
- [12] 中国卫星导航系统管理办公室. 北斗卫星导航系统发展报告 V2.2版. 2013年12月.
- [13] G.Gibbons, Compass in the Rearview Mirror, Inside GNSS, Feb 2008, P62-63.
- [14] T. Grelrier, J.Dantepal, A.Delatour, A.Ghion, L.Ries, Initial Observations and Analysis of Compass MEO Satellite Signals, Inside GNSS, May/June 2007, P 39-43.
- [15] T.Grelrier,J.Dantepal,L.Ries,A.Delatour,J.-L.Issler,J.A.Avila-Rodriguez,S.Wallner,G.W.Hein, Compass Signal Structure and First Measurements, ION GNSS 2007, September 2007, Fort Worth, TX.
- [16] G.Xingxin Gao, A.Chen, S.Lo, D.De Lorenzo, P.Enge, The Compass MEO Satellite Codes, Inside GNSS, July/August 2007, P.36-43.
- [17] G.Xingxin Gao, A.Chen, S.Lo, D.De Lorenzo, P.Enge, Compass-M1 Broadcast Codes and Their Application to Acquisition and Tracking ,Proceedings of the ION National Technical Meeting 2008, San Diego.
- [18] Gold.R. Optimal Binary Sequences for Spread Spectrum Multiplexing, *IEEE Trans. On Information Theory*, Vol. IT-13, pp.619-621.
- [19] Holmes, J. (1990) Coherent Spread Spectrum Systems, Krieger Publishing Company, Malabar, Florida.
- [20] Spiker, J. GPS Signal Structure and Theoretical Performance, Chap.3 of Global Positioning System: Theory and Applications, Vol.I , B.Parkinson, J.Spiker, P.Axelrad, and P.Enge., 1996.
- [21] Gold R. Maximum Recursive Sequences with 3-Valued Recursive Cross Correlation Functions, *IEEE Trans. On Information Theory*, 1968,14: pp.154-156.
- [22] 文海霞, 孙娇燕. 截短平衡 Gold 码的特性分析. 信息技术, 2008,32(7):47-51.
- [23] 黄剑明, 施志勇, 保铮. 截短平衡 Gold 码的统计特性分析. 系统工程与电子技术, 2006,28(5)
- [24] 费保俊. 相对论在现代导航中的应用. 北京: 国防工业出版社, 2007.

